

ĐẠI HỌC UEH

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH



ĐỒ ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

MÔN HỌC: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH DOANH

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI
CÔNG TY TNHH TỊNH CÚC

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	4
1.1. Giới thiệu doanh nghiệp.....	4
1.2. Cấu trúc tổ chức	4
1.3. Mô hình vận hành của doanh nghiệp	6
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ	7
2.1. Quy trình hiện tại (AS-IS Process).....	7
2.1.1. Mô tả quy trình nghiệp vụ hiện tại	7
2.1.2. Sơ đồ BPMN As-Is	8
2.2. Những vấn đề của quy trình hiện tại.....	8
2.2.1. Danh sách vấn đề phân theo từng bên liên quan.....	8
2.2.2. Phân tích nguyên nhân theo sơ đồ xương cá (Fishbone Diagrams)	11
2.3. Phân tích và quản lý các bên liên quan	13
2.3.1. Xác định và phân loại các bên liên quan.....	13
2.3.2. Các bên liên quan chính và mối quan tâm của họ.....	14
2.3.3. Xác định mức độ tham gia của các bên liên quan	16
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIẢI PHÁP	17
3.1. Tổng quan giải pháp	17
3.2. Quy trình sau thay đổi (TO-BE Process)	20
3.2.1. Mô tả quy trình	20
3.2.2. Sơ đồ BPMN (To-be)	23
3.3. Gap Analysis	23
3.4. Các yêu cầu đặt ra cho hệ thống sau cải tiến.....	25
3.5. Phạm vi hệ thống.....	26
3.5.1. Chức năng nằm trong phạm vi.....	26
3.5.2. Chức năng nằm ngoài phạm vi	27
3.6. Business Rules	27
CHƯƠNG 4: ĐẶC TẢ YÊU CẦU	30
4.1. Giả định	30
4.2. Ràng buộc	31
4.3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	32

4.4.	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	34
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG		36
5.1.	Các yêu cầu chức năng	36
5.2.	Phân quyền hệ thống	37
5.3.	Mô hình hóa chức năng (Use Case – Activity Diagram)	38
5.3.1.	Use Case tổng quát	38
5.3.2.	Use case 1 – Đăng nhập	39
5.3.3.	Use case 2 – Quản lý khách hàng.....	43
5.3.4.	Use Case 3 – Quản lý hàng hóa.....	48
5.3.5.	Use Case 4 – Quản lý đơn hàng	52
5.3.6.	Use Case 5 – Thực hiện xuất kho	57
5.3.7.	Use Case 6 – Quản lý yêu cầu thay đổi	62
5.3.8.	Use Case 7 – Cập nhật thay đổi yêu cầu đơn hàng	64
5.4.	Mô hình hóa dữ liệu (Entity Relational Diagram)	66
PHỤ LỤC		67

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

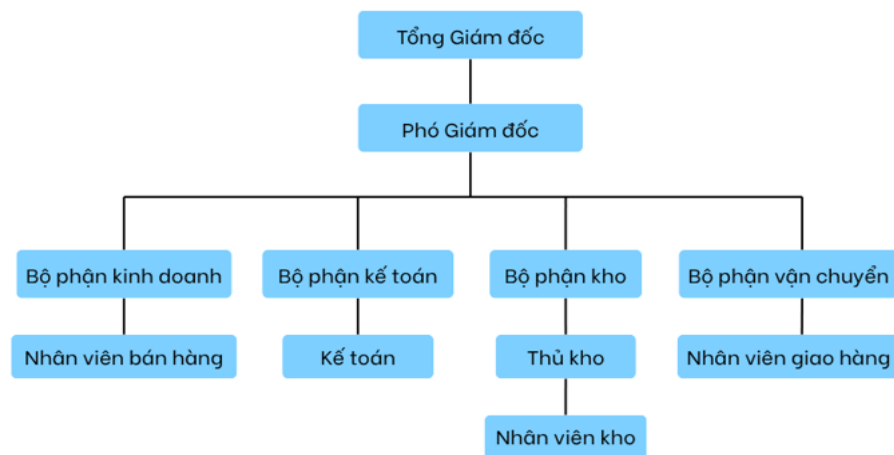
1.1. Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Tinh Cúc là một doanh nghiệp tư nhân được thành lập năm 2011, có trụ sở đặt tại tổ dân phố Liên Hiệp I, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động, công ty đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong khu vực với vai trò là đơn vị phân phối uy tín trong lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), đặc biệt là bia và nước giải khát.

Doanh nghiệp do ông Đặng Dương Hữu Lộc làm người đại diện pháp luật và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Với phương châm lấy chất lượng và uy tín làm nền tảng, công ty luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng niềm tin vững chắc với khách hàng và đối tác.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm phân phối các sản phẩm đồ uống và các dòng nước giải khát. Những sản phẩm này có độ nhận diện cao và chiếm thị phần lớn trên thị trường Việt Nam. Với định hướng phát triển lâu dài, lấy khách hàng làm trung tâm và tối ưu hiệu quả vận hành, công ty đã thiết lập một hệ thống phân phối ổn định, phục vụ hơn 600 nhà bán lẻ, đại lý với tần suất cung ứng đều đặn. Hướng tới mục tiêu trở thành một trong những đơn vị phân phối đồ uống uy tín hàng đầu tại khu vực miền Trung, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

1.2. Cấu trúc tổ chức



Hình 1.1: Sơ đồ cấu trúc tổ chức

❖ Ban quản lý

Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc là người đứng đầu công ty, giữ vai trò quyết định trong việc hoạch định chiến lược phát triển tổng thể của doanh nghiệp và giám sát toàn bộ hoạt động của các phòng ban thực hiện thống nhất theo đúng chính sách của công ty.

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc là người hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác điều hành. Trong quy trình bán hàng, Phó Giám đốc giữ vai trò giám sát trực tiếp các phòng ban chức năng, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận và giải quyết các vấn đề phát sinh. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc có thể thay mặt ra quyết định trong phạm vi được ủy quyền.

❖ Các phòng ban chức năng

Bộ phận kinh doanh

Bộ phận kinh doanh là đơn vị trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, có nhiệm vụ tiếp nhận đơn hàng, giới thiệu sản phẩm, tư vấn chính sách bán hàng và chịu trách nhiệm thúc đẩy doanh thu. Trong trường hợp cần điều chỉnh do công nợ hoặc thiếu hàng, bộ phận này phối hợp chặt chẽ với kế toán để xử lý linh hoạt. Ngoài ra, nhân viên bán hàng còn phải duy trì mối quan hệ, hỗ trợ các yêu cầu phát sinh, góp phần tăng mức độ hài lòng và trung thành từ phía khách hàng.

Bộ phận kế toán

Bộ phận kế toán chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý và xác nhận các đơn đặt hàng được tạo bởi nhân viên bán hàng. Sau đó, kế toán lập phiếu xuất kho chuyển cho thủ kho và theo dõi quá trình giao nhận. Bộ phận này còn có nhiệm vụ thu tiền, lập hóa đơn điện tử, kê khai thuế GTGT đầu ra, nhằm đảm bảo minh bạch và chính xác về tài chính.

Bộ phận kho

Thủ kho là người trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ hàng hóa khi nhập và xuất kho. Bộ phận kho chịu trách nhiệm xuất hàng theo phiếu xuất kho được kế toán chuyển đến. Thủ kho sẽ kiểm tra và chuẩn bị hàng hóa đúng số lượng và chủng loại. Sau đó phối hợp với nhân viên giao hàng để bàn giao hàng và cùng ký xác nhận trên phiếu xuất kho, nhằm đảm bảo rõ ràng về trách nhiệm. Đồng thời, thủ kho chịu trách nhiệm cập nhật tồn kho sau mỗi lần xuất hàng, giúp hệ thống phản ánh đúng số lượng thực tế trong kho.

Bộ phận vận chuyển

Bộ phận vận chuyển chịu trách nhiệm đảm bảo hàng hóa được giao đến khách hàng một cách nhanh chóng, an toàn và đúng cam kết. Nhân viên giao hàng không chỉ là người thực hiện giao nhận mà còn góp phần duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng thông qua phong cách phục vụ chuyên nghiệp và xử lý tình huống linh hoạt.

1.3. Mô hình vận hành của doanh nghiệp

Tình Cúc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp thương mại phân phối trong lĩnh vực nước giải khát. Doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất sản phẩm mà đóng vai trò trung gian giữa các nhà sản xuất và hệ thống khách hàng, bao gồm các đại lý, cửa hàng bán lẻ, siêu thị, nhà hàng, quán ăn và các tổ chức có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động chính của công ty được tổ chức theo chuỗi cung ứng khép kín, bắt đầu từ việc lập kế hoạch nhập hàng dựa trên nhu cầu thị trường và lượng tồn kho hiện có. Sau khi hàng hóa được nhập từ các nhà cung cấp, sản phẩm sẽ được kiểm tra chất lượng, số lượng và cập nhật vào hệ thống quản lý kho. Trong quá trình lưu kho, doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ số lượng tồn, hạn sử dụng, vị trí lưu trữ và tình trạng hàng hóa nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất bán.

Bên cạnh hoạt động quản lý kho, công ty còn tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng thông qua đội ngũ kinh doanh hoặc các kênh bán hàng khác. Sau khi xác nhận đơn hàng, bộ phận kho tiến hành chuẩn bị hàng hóa, lập phiếu xuất kho và chuyển cho bộ phận vận chuyển để giao đến khách hàng. Sau khi hoàn tất giao hàng, bộ phận kế toán thực hiện lập hóa đơn, theo dõi công nợ và ghi nhận doanh thu. Đồng thời, doanh nghiệp thường xuyên tổng hợp số liệu về doanh số, lượng hàng nhập - xuất - tồn và hiệu quả kinh doanh để phục vụ công tác quản lý và ra quyết định.

Nhìn chung, mô hình vận hành của công ty có thể được xem xét theo mô hình quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management - SCM). Theo mô hình này, doanh nghiệp tập trung vào việc quản lý dòng bộ dòng hàng hóa, dòng thông tin và dòng tài chính từ nhà cung cấp đến khách hàng cuối cùng. Các hoạt động cốt lõi bao gồm thu mua hàng hóa, nhập kho, quản lý tồn kho, xử lý đơn hàng, xuất kho, phân phối và thanh toán. Các phòng ban như kinh doanh, mua hàng, kho vận, kế toán và ban quản lý phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo hàng hóa được cung ứng đầy đủ, giao đúng thời gian và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

2.1. Quy trình hiện tại (AS-IS Process)

2.1.1. Mô tả quy trình nghiệp vụ hiện tại

Bước 1: Nhân viên bán hàng đến trực tiếp điểm bán, hoặc tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng gọi đến công ty. Sau đó, dùng máy tính bảng chuyên dụng để nhập đơn hàng lên hệ thống.

Bước 2: Xử lý, kiểm tra và xác nhận đơn đặt hàng

- Kế toán truy cập vào hệ thống DMS để kiểm tra các thông tin đơn hàng gần nhất của khách hàng cụ thể, bao gồm những số liệu thể hiện tình trạng công nợ, hạn mức tín dụng và thời gian đơn hàng được thanh toán, và tính toán thủ công nhằm kiểm tra điều kiện đặt hàng.

- Nếu đầy đủ điều kiện, kế toán xác nhận đơn hàng ngay trên hệ thống. Trường hợp đơn hàng không đủ điều kiện, kế toán phải liên hệ lại với nhân viên bán hàng để làm việc lại với khách trước khi xác nhận.

Bước 3: Sau khi đơn hàng được xác nhận thành công, kế toán tiến hành lập phiếu xuất kho và chuyển sang cho bộ phận kho.

Bước 4: Xuất kho và giao hàng

- Thủ kho tiếp nhận, in phiếu xuất kho trực tiếp và tìm kiếm, lấy hàng thủ công theo đúng số lượng và chủng loại trên phiếu.

- Sau khi kiểm tra xong, thủ kho bàn giao hàng cho nhân viên giao hàng. Cả hai phải cùng ký xác nhận vào phiếu xuất kho trước khi vận chuyển đến khách hàng, nhằm đảm bảo tính minh bạch.

Bước 5: Giao hàng đến điểm bán và thu tiền

- Nhân viên giao hàng vận chuyển hàng đến đúng địa chỉ của khách. Tại điểm giao, khách hàng kiểm tra số lượng, chủng loại và tình trạng hàng hóa. Nếu hàng đầy đủ và đúng theo đơn đã đặt, khách hàng ký vào biên bản giao hàng, xác nhận đã nhận hàng.

- Trường hợp xảy ra sự cố, nhân viên giao hàng ghi chú vào phiếu giao hàng, mang số lượng hàng chưa giao về công ty và báo cáo với kế toán để xử lý và điều chỉnh đơn hàng.

Bước 6: Sau khi giao hàng xong, nhân viên giao hàng quay lại công ty và nộp tiền mặt thu được cho kế toán. Kế toán tiến hành kiểm đếm và ký xác nhận đã thu tiền vào

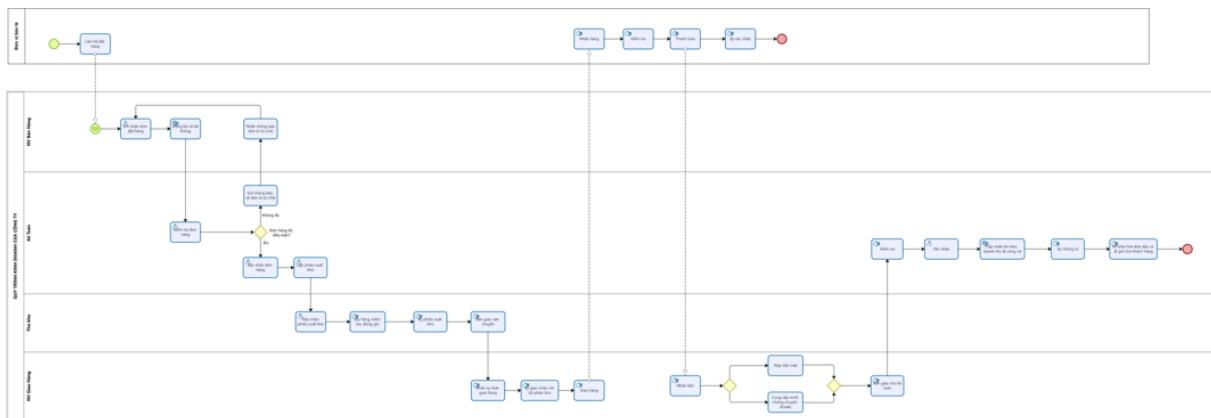
chứng từ. Nếu khách chuyển khoản, nhân viên giao hàng cung cấp chứng từ hoặc thông tin xác nhận để kế toán đối chiếu.

Bước 7: Kế toán phải thực hiện xác nhận thông tin hàng hóa đã xuất bán để hệ thống tự động cập nhật toàn bộ thông tin, bao gồm: tồn kho, doanh thu, công nợ (nếu có) và số tiền thu được lên hệ thống.

Bước 8: Kế khai hóa đơn đầu ra

- Nhân viên kế toán ký xác nhận toàn bộ chứng từ liên quan, sau đó lập hóa đơn điện tử theo đúng số lượng, giá trị hàng đã bán. Đồng thời, thực hiện kê khai và hạch toán thuế GTGT đầu ra vào hệ thống kế toán.
- Hóa đơn bán hàng sẽ được gửi trực tiếp qua email hoặc gửi bản cứng đến khách hàng tùy theo yêu cầu.

2.1.2. Sơ đồ BPMN As-Is



Hình 2.1: Hình 4: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ 'As-is' [Link](#)

2.2. Những vấn đề của quy trình hiện tại

Qua quá trình khảo sát doanh nghiệp và phỏng vấn các bên liên quan, một số bất cập trong hệ thống hiện tại đã được ghi nhận và phân tích. Dưới đây là bảng tổng quan trình bày các vấn đề được chia sẻ trong khi trao đổi.

2.2.1. Danh sách vấn đề phân theo từng bên liên quan

❖ Các khó khăn dưới góc độ khách hàng

STT	Vấn đề	POPIT	Mô tả	Nguyên nhân
1	Doanh nghiệp xử lý sự cố chậm	Process	Khi xảy ra sự cố trong quá trình giao hàng như thiếu hàng, giao sai hoặc giao trễ; hay cần liên hệ để chỉnh sửa đơn hàng, khách hàng thường phải chờ đợi rất lâu để được tiếp nhận và giải quyết, làm giảm mức độ hài lòng.	Xử lý sự cố phụ thuộc vào nhiều bộ phận, phải đi qua nhiều công đoạn xác nhận ban đầu gây chậm trễ, chưa có quy trình phối hợp và theo dõi rõ ràng việc giải quyết các sự cố.
2	Thiếu cơ chế gửi thông báo tức thì khi trạng thái đơn thay đổi	Technology	Trạng thái đơn hàng thay đổi (đã xác nhận, đang giao, hoàn tất...) nhưng khách không nhận được thông tin kịp thời; khiến họ phải chủ động gọi hỏi hoặc chờ đợi bị động.	Hệ thống không tự động gửi thông báo khi có thay đổi, dữ liệu cập nhật nội bộ; nhưng không đồng bộ ra bên ngoài cho khách.

Bảng 2.1: Danh sách các vấn đề dưới góc độ khách hàng

❖ Các khó khăn dưới góc độ nhân viên

STT	Vấn đề	POPIT	Mô tả	Nguyên nhân
1	Nhập liệu thủ công gây mất thời gian	People	Nhân viên bán hàng phải tìm kiếm thông tin khách hàng để nhập liệu thủ công cho mỗi đơn hàng, gây mất thời gian và dễ sai sót.	Hệ thống chưa được tích hợp với dữ liệu quản lý khách hàng và sản phẩm để hỗ trợ truy xuất thông tin.

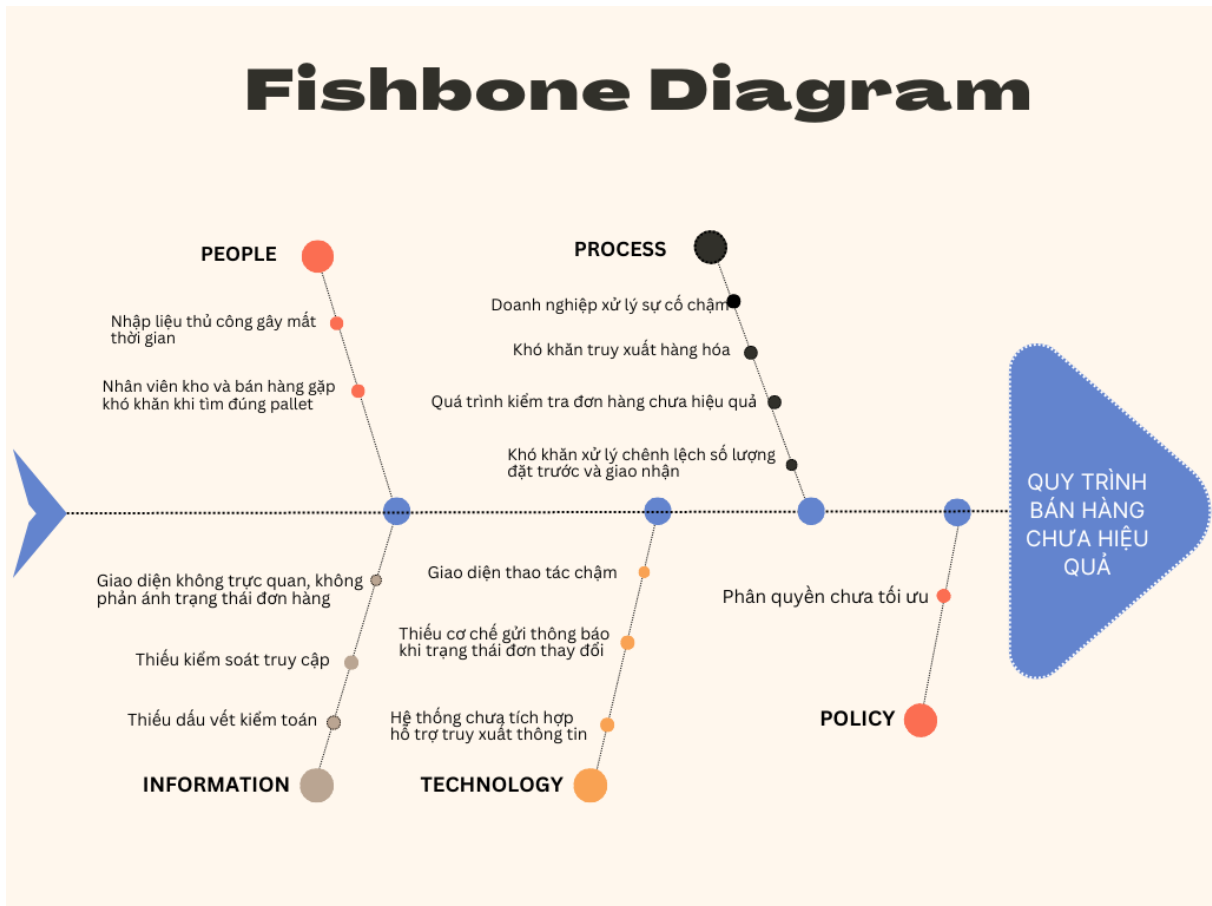
2	Quá trình kiểm tra đơn hàng chưa hiệu quả	Process	Kế toán mất nhiều thời gian để kiểm tra thông tin tồn kho, công nợ và lịch sử thanh toán của khách hàng, dẫn đến việc xử lý và xác nhận đơn hàng bị chậm trễ.	Hệ thống chưa tích hợp kiểm tra dữ liệu một cách tự động và trực quan, phải truy cập và đối chiếu thủ công từ nhiều nguồn khác nhau.
3	Khó khăn trong xử lý chênh lệch lượng hàng đặt trước và số thực tế mà khách hàng muốn nhận	Process	Khi hàng được xuất kho khách hàng nhận hàng ít hơn số lượng thực tế trong phiếu dẫn đến buộc phải hủy đơn và lập lại hóa đơn mới, gây mất thời gian, làm rối quy trình kế toán – vận hành và phát sinh tình trạng doanh thu ảo.	Thiếu cơ chế xác nhận số lượng thực tế trước khi giao hàng và không có quy trình cập nhật kịp thời khi có chênh lệch phát sinh.
4	Khó khăn trong việc truy xuất và đảm bảo nguyên tắc xuất hàng	Process	Thủ kho gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian trong việc xác định vị trí lấy hàng hóa phù hợp để đem đi vận chuyển. Từ đó có nhiều hàng hóa không được kiểm soát mà bị bỏ quên và hết hạn sớm.	- Quy trình ghi nhận và đánh dấu hàng hóa theo pallet và thời gian nhập vẫn thực hiện thủ công. - Hệ thống thiếu tính năng quản lý vị trí hàng hóa trong kho và không tích hợp cơ chế phân loại, kiểm soát luân chuyển hàng tồn theo thời gian nhập.
5	Thiếu kiểm soát truy cập và	Information	Không thể kiểm tra lịch sử thay đổi số lượng hàng hóa trong đơn hàng hoặc người	Hệ thống không lưu lịch sử thao tác (log) cho các trường thông tin chính

	không có dấu vết kiểm toán khi thay đổi dữ liệu đơn hàng.		thao tác, gây thiếu minh bạch và khó truy vết sai lệch.	trên đơn; không có chức năng bắt buộc nhập lý do khi chỉnh sửa dữ liệu. - Cấu trúc phân quyền theo vai trò và chức năng chưa phù hợp, nhân viên kế toán, bán hàng và cả thủ kho đều có thể xem và chỉnh sửa dữ liệu hàng hóa, khách hàng, đơn hàng.
6	Giao diện thao tác chậm, không phản hồi rõ ràng	Technology	Hệ thống chưa đảm bảo phản hồi các thao tác giao diện thông thường (như tạo đơn hàng, chỉnh sửa số liệu tồn kho, đồng bộ dữ liệu trong vòng vài giây.	Chưa thiết lập tiêu chí hiệu năng cụ thể cho các thao tác giao diện, dẫn đến độ trễ.

Bảng 2.2: Danh sách các vấn đề dưới góc độ nhân viên

2.2.2. Phân tích nguyên nhân theo sơ đồ xương cá (Fishbone Diagrams)

Từ những khó khăn đã được xác định, dự án nhận định vấn đề cốt lõi của hệ thống gặp phải là hiệu quả xử lý đơn hàng thông qua quản lý kho kém, ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình đặt hàng. Chi tiết thể hiện thông qua bản sơ đồ xương cá bên dưới.



Hình 2.2: Sơ đồ xương cá

Xét về mặt Quy trình vận hành (Process) và Chính sách (Policy), hệ thống hiện tại đang thiếu sự linh hoạt và chậm trễ trong việc phản ứng với các sự cố phát sinh. Quá trình đối chiếu các đơn hàng chưa được tổ chức khoa học đã gây ra những xử lý sai lệch về số lượng đơn đặt trước và thực tế giao nhận. Căn nguyên của vấn đề này không chỉ do việc truy xuất nguồn gốc và lịch trình còn yếu kém, mà còn do cơ chế chính sách quản trị của hệ thống chưa được thiết lập và tối ưu hóa hợp lý.

Về mặt công nghệ (Technology) và thông tin (Information), hệ thống hiện tại của doanh nghiệp đang có giao diện thao tác chậm và thiếu tính trực quan, đặc biệt là chưa phản ánh chính xác trạng thái đơn hàng theo thời gian thực. Luồng thông tin giữa doanh nghiệp và đại lý đang bị gián đoạn do thiếu vắng cơ chế tự động gửi thông báo khi trạng thái đơn hàng thay đổi.

Cuối cùng, những khiếm khuyết từ quy trình và hệ thống đã ảnh hưởng đến hiệu suất của yếu tố Con người (People). Nhân sự còn đang phụ thuộc nhiều vào thao tác nhập liệu thủ công, làm lãng phí thời gian và tiềm ẩn nhiều rủi ro sai sót. Hơn thế nữa, sự đứt gãy giữa thông tin hệ thống và thực tế kho bãi đã gây ra những khó khăn cản trở

trực tiếp đến hoạt động vật lý; tiêu biểu là việc nhân viên kho và nhân viên bán hàng thường xuyên mất nhiều thời gian, lúng túng trong việc tìm kiếm và xác định đúng pallet hàng hóa.

2.3. Phân tích và quản lý các bên liên quan

2.3.1. Xác định và phân loại các bên liên quan

Phân loại	Các bên liên quan	Vai trò – Nhiệm vụ
Các bên liên quan bên ngoài	Khách hàng	Đặt hàng, kiểm tra, xác nhận hàng hóa, phản hồi thông tin, nhận và thanh toán đơn hàng.
Các bên liên quan nội bộ	Bộ phận kinh doanh	Tư vấn, chốt đơn hàng với khách hàng.
	Bộ phận kế toán	Kiểm tra tính hợp lệ đơn hàng mua và bán, lập đơn trên hệ thống và phiếu nhập – xuất kho, theo dõi công nợ và cập nhật chứng từ minh bạch, hợp lệ.
	Bộ phận kho	Kiểm hàng nhập, lưu kho, soạn hàng và xuất theo đơn, cập nhật tồn kho.
	Bộ phận vận chuyển	Giao – nhận hàng đúng thời gian và địa điểm, đảm bảo an toàn hàng hóa, thu tiền từ khách hàng.
	Ban quản lý	Theo dõi toàn bộ quy trình, đảm bảo phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận và là người quyết định có áp dụng hoặc cải thiện quy trình, hệ thống hiện tại.

Bảng 2.3: Phân loại các bên liên quan trong quy trình kinh doanh

Theo đó, các bên liên quan sẽ được phân loại dựa trên hai yếu tố:

- **Power (Quyền lực):** Mức độ ảnh hưởng của các bên liên quan đến việc quyết định và thay đổi quy trình.
- **Interest (Quan tâm):** Mức độ quan tâm của các bên liên quan đến quy trình.



Hình 2.3: Ma trận Power/Interest Grid

Ban quản lý là những người chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát những quy trình quan trọng và những khâu ra quyết định chính liên quan đến việc kinh doanh của công ty. Do đó, ban quản lý sẽ có quyền lực cao và mối quan tâm cao trong quy trình này.

Khách hàng là các bên liên quan nhận được lợi ích và ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình kinh doanh nên họ có mối quan tâm cao đối với quy trình kinh doanh. Tuy nhiên, họ không có quyền lực đủ lớn để ra những quyết định ảnh hưởng mạnh mẽ đến dự án nên quyền lực họ ở mức thấp.

Các bộ phận như: kế toán, kho, kinh doanh, vận chuyển là các bên trực tiếp tham gia vào quy trình nhưng chỉ đứng ở khía cạnh là người hỗ trợ, đảm bảo các quy trình diễn ra thuận lợi nhưng họ không phải bên trực tiếp hưởng lợi. Do đó, họ không có mối quan tâm cao đến dự án; tương tự, họ cũng không có quyền lực đủ lớn để quyết định sự thành công hay thất bại của dự án này.

2.3.2. Các bên liên quan chính và mối quan tâm của họ

STT	Các bên liên quan	Mối quan tâm chính
1	Khách hàng	- Các loại hàng hóa và giá cả sản phẩm. - Giao hàng đúng hạn và đúng số lượng, chất lượng. - Hình thức thanh toán đơn hàng.

		- Chính sách công nợ linh hoạt (hạn mức nợ). - Dịch vụ hỗ trợ khi có sự cố (thiếu hàng, trả hàng, đổi hàng, lỗi sản phẩm,...)
2	Bộ phận kinh doanh	- Việc ghi nhận đơn hàng trên hệ thống DMS. - Khả năng kiểm tra tình trạng đơn hàng và phản hồi từ kế toán/thủ kho.
3	Bộ phận kế toán	- Tính đồng bộ giữa hệ thống DMS và thiết bị ghi nhận đơn đặt hàng. - Thông tin đơn hàng đầy đủ, chính xác và hợp lệ với số lượng tồn kho. - Quản lý công nợ khách hàng và theo dõi doanh thu. - Lập phiếu xuất và hóa đơn đầu ra đúng quy định.
4	Bộ phận kho	- Soạn hàng đúng chủng loại, đủ số lượng. - Tiếp nhận phiếu xuất kho rõ ràng. - Việc giao nhận minh bạch với nhân viên vận chuyển. - Việc cập nhật xuất kho chính xác trên hệ thống.
5	Bộ phận vận chuyển	- Việc nhận hàng đúng, đủ và chứng từ rõ ràng từ kho. - Địa điểm giao hàng, thời gian theo đơn đặt hàng. - Thu tiền và bàn giao chứng từ có chữ ký của khách hàng. - Việc xử lý các tình huống tại điểm bán (khách từ chối, thiếu tiền, đổi hàng, trả hàng,...).
6	Ban quản lý	- Sự phối hợp liên tục và linh hoạt trong nội bộ. - Trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. - Mức độ an toàn và pháp lý trong giao dịch. - Giám sát vận hành mượt mà, không có điểm nghẽn.

Bảng 2.4: Các bên liên quan và mối quan tâm chính của họ

2.3.3. Xác định mức độ tham gia của các bên liên quan

		Ban quản lý	Bộ phận kế toán	Bộ phận kho	Bộ phận kinh doanh	Bộ phận vận chuyển	Khách hàng
	Deliverable or Task	Leadership	Project Team				Others
	Tiếp nhận đơn đặt hàng		A		R		C
	Kiểm tra / xác nhận đơn đặt hàng	A	R	I	C		I
	Lập phiếu xuất kho		R	I			
	Xuất kho và giao hàng		I	R		R	I
	Giao hàng đến điểm bán và thu tiền		I			R	C
	Nộp tiền và chứng từ		A		I	R	
	Cập nhật tồn kho và doanh thu	I	R	C			
	Kê khai hóa đơn đầu ra	A	R		I		I

R Responsible
 A Accountable
 C Consulted
 I Informed

Hình 2.4: Ma trận RACI

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIẢI PHÁP

3.1. Tổng quan giải pháp

STT	Vấn đề	Giải pháp	Phạm vi	Mục tiêu	Rủi ro phát sinh
1	Doanh nghiệp xử lý sự cố chậm	Phân công người phụ trách tiếp nhận khiếu nại theo nhóm sản phẩm, đơn hàng hoặc theo kênh giao tiếp.	Bộ phận CSKH tiếp nhận khiếu nại đầu tiên.	- Tăng tỷ lệ khiếu nại được xử lý trong vòng 24 giờ lên trên 95%. - Giảm số lượng khiếu nại bị “bỏ sót” còn dưới 2% mỗi tháng.	- Nhân viên kháng cự với hệ thống mới do thay đổi quy trình.
2	Thiếu cơ chế gửi thông báo tức thì khi trạng thái đơn thay đổi	Tích hợp Zalo OA hoặc các nền tảng SMS phổ biến để gửi thông báo miễn phí, nhanh chóng. Đồng bộ trạng thái đơn hàng giữa các hệ thống nội bộ và kênh giao tiếp với khách hàng.	Khách hàng, hệ thống nội bộ (Hệ thống quản lý đơn hàng, kho vận)	- Đảm bảo 100% đơn hàng có cập nhật trạng thái gửi đến khách đúng thời điểm, nâng mức hài lòng khách hàng đạt $\geq 8/10$. - Giảm sai lệch thông tin đơn hàng giữa các hệ thống còn dưới 1%. - Loại bỏ tình trạng khách hàng gọi hỏi lại vì không nhận được thông tin.	- Rủi ro lộ thông tin cá nhân qua kênh giao tiếp không bảo mật hoặc khách hàng bị spam. - Chatbot trả lời sai nếu không được huấn luyện tốt. - Quá tải hệ thống khi lượng thông báo lớn.

3	Nhập liệu thủ công gây mất thời gian	Tích hợp hệ thống hỗ trợ nhập liệu với danh sách gợi ý thông tin khách hàng và hàng hóa	Nhân viên bán hàng	- Giảm thao tác thủ công khi nhập đơn hàng còn <30% và tăng tốc độ nhập đơn hàng lên gấp đôi. - Giảm lỗi nhập liệu do thao tác người dùng xuống còn 2%.	- Danh mục thả xuống có thể gợi ý sai thông tin dữ liệu CRM hoặc kho chưa được đồng bộ chính xác. - Khi khối lượng dữ liệu lớn, tính năng gợi ý có thể làm chậm tốc độ phản hồi nếu không tối ưu truy vấn.
4	Quá trình kiểm tra đơn hàng chưa hiệu quả	Xây dựng hệ thống kiểm tra tự động, thông báo lỗi khi phát hiện dữ liệu bất thường (ví dụ: khách chưa thanh toán nợ cũ, tồn kho âm...).	Toàn bộ quy trình xử lý đơn hàng từ nhập liệu đến xuất kho	- Tăng độ chính xác xử lý đơn hàng lên > 98%. - Giảm số đơn bị trả về do lỗi kiểm tra xuống dưới 1%. - Giảm sai sót do thao tác thủ công xuống còn dưới 2%. - Chuẩn hóa quy trình kiểm đơn trên toàn hệ thống.	- Hệ thống cảnh báo sai nếu thuật toán chưa tối ưu hoặc dữ liệu chưa sạch. - Người dùng bỏ qua cảnh báo do thông báo quá thường xuyên (hiệu ứng "nhờn cảnh báo"). - Chi phí phát triển hệ thống kiểm tra thông minh có thể cao.

5	Xử lý chênh lệch lượng hàng đặt trước và số thực tế nhận được	Thông báo và đề xuất cho khách hàng xác nhận lại số lượng trước khi giao hàng thông qua kênh giao tiếp.	Bộ phận kho, xuất hàng	- Tăng minh bạch xử lý đơn hàng lên 100%, giảm tranh chấp về số lượng xuống dưới 1%. - Giảm rủi ro xuất nhầm hóa đơn còn dưới 2%. - Tăng sự chủ động giao tiếp, trao đổi của khách hàng.	- Khách hàng không phản hồi đúng thời gian, gây chậm trễ xử lý.
6	Khó khăn trong việc truy xuất và đảm bảo nguyên tắc xuất hàng	Gắn mã vạch/QR code cho từng kiện hàng và kiểm soát lô hàng theo FIFO/FEFO. Tích hợp sơ đồ vị trí kho và hệ thống điều hướng vị trí lấy hàng.	Kho vận, xuất hàng	- Đảm bảo 100% đơn hàng tuân thủ nguyên tắc xuất. - Hạn chế sai sót trong xuất nhầm hàng cũ, hàng gần hết hạn. - Giảm thời gian tìm hàng tại kho xuống dưới 30%, tăng hiệu suất xử lý đơn hàng mỗi giờ lên $\geq 20\%$.	- Sai sót khi gắn mã vạch hoặc mã QR không đúng kiện hàng. - Chi phí in ấn và thiết bị quét mã ban đầu cao. - Nhân viên chưa quen thao tác với hệ thống định vị kho.
7	Thiếu kiểm soát truy cập và không có dấu vết kiểm	Bổ sung tính năng log history cho từng thay đổi về số lượng, thời gian, người thực hiện.	Hệ thống quản lý đơn hàng	- Đảm bảo 100% thay đổi có dấu vết rõ ràng, hỗ trợ kiểm toán và tra soát nhanh chóng, minh bạch. - Hỗ trợ kiểm toán và tra soát nhanh chóng,	- Ghi log quá nhiều có thể làm chậm hệ thống hoặc tốn tài nguyên lưu trữ. - Lỗi ghi log có thể khiến việc tra soát

	toán khi thay đổi dữ liệu đơn hàng.			minh bạch.	không chính xác nếu hệ thống chưa ổn định.
8	Giao diện thao tác chậm, không phản hồi rõ ràng	Nâng cấp hệ thống giao diện người dùng với thiết kế đơn giản, trực quan hóa.	Toàn bộ người dùng hệ thống	- Rút ngắn thời gian thao tác trung bình mỗi đơn hàng còn dưới 60 giây. - Tăng trải nghiệm người dùng đạt mức đánh giá $\geq 8/10$.	- Giao diện mới không tương thích với một số thiết bị cũ. - Người dùng mất thời gian làm quen nếu giao diện thay đổi quá nhiều. - Lỗi phát sinh từ trình duyệt hoặc kết nối mạng ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Bảng 3.1: Các giải pháp đề xuất

3.2. Quy trình sau thay đổi (TO-BE Process)

3.2.1. Mô tả quy trình

Bước 1: Nhân viên bán hàng tiếp nhận đơn từ khách hàng qua điện thoại hoặc đến trực tiếp tại điểm bán, rồi sử dụng tablet để tạo đơn trực tiếp lên hệ thống. Giao diện mới tích hợp drop-down list hỗ trợ truy xuất thông tin khách hàng và sản phẩm, giảm thời gian nhập liệu thủ công.

Bước 2: Kiểm tra công nợ khách hàng

Ngay sau khi đơn hàng được nhập, hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin công nợ của khách hàng.

- Nếu khách hàng đang trong hạn mức và không có công nợ quá hạn, hệ thống cho

phép tiếp tục xử lý đơn hàng.

- Nếu khách hàng vượt hạn mức tín dụng hoặc có công nợ quá hạn, hệ thống sẽ tạm dừng xử lý đơn hàng. Nhân viên bán hàng sẽ nhận được cảnh báo từ hệ thống và gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng.

- + Nếu khách hàng không thanh toán, hệ thống sẽ hủy đơn hàng.

- + Nếu khách hàng thanh toán đầy đủ, hệ thống ghi nhận và chuyển sang bước kiểm tra tồn kho.

Bước 3: Kiểm tra tồn kho

Sau khi đơn hàng được xác nhận đủ điều kiện công nợ, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tồn kho theo thời gian thực.

- Nếu số lượng tồn kho đủ đáp ứng đơn hàng, hệ thống cho phép chuyển sang bước ghi nhận đơn tạm thời.

- Nếu tồn kho không đủ, nhân viên bán hàng sẽ được thông báo để chủ động liên hệ với khách hàng, thương lượng điều chỉnh lại số lượng hàng trong đơn hàng cho phù hợp với tồn kho thực tế.

Bước 4: Xác nhận đơn hàng và tự động phân phối thông tin

Khi đơn hàng được xác nhận khả thi, hệ thống sẽ lưu vào bộ nhớ tạm. Trước 8 tiếng giao hàng, hệ thống gửi tin nhắn xác nhận qua Zalo OA đến khách hàng để xác nhận lại đơn hàng.

- Nếu khách hàng không phản hồi hoặc xác nhận không có thay đổi, hệ thống sẽ chuyển đơn hàng từ bộ nhớ tạm sang trạng thái chính thức. Lúc này, kế toán truy cập hệ thống để lập phiếu xuất kho và gửi đến bộ phận kho.

- Nếu khách hàng phản hồi yêu cầu điều chỉnh đơn hàng, hệ thống ghi nhận yêu cầu và gửi về cho bộ phận kế toán xử lý.

Bước 5: Điều chỉnh đơn hàng mới (nếu có thay đổi)

Bộ phận bán hàng tiếp nhận danh sách các khách hàng có nhu cầu thay đổi từ hệ thống. Danh sách sẽ được chuyển đến nhân viên bán hàng để xác minh. Sau đó, nhân viên bán hàng gọi trực tiếp khách hàng để điều chỉnh thông tin thay đổi, rồi cập nhật thông tin đơn hàng mới lên hệ thống chờ xét duyệt.

Bước 6: Kiểm tra và xét duyệt đơn hàng mới (nếu có thay đổi)

Kế toán sẽ truy cập lại vào hệ thống DMS, thực hiện việc xóa phiếu xuất kho cũ đã lưu trong bộ nhớ tạm và xét duyệt nội dung đơn hàng mới được cập nhật. Sau đó lập

phiếu xuất kho mới tương ứng với đơn hàng đã chỉnh sửa và gửi cho thủ kho.

Bước 7: Kho chuẩn bị hàng theo hướng dẫn hệ thống

Thủ kho nhận phiếu xuất kho và thực hiện lấy hàng theo đúng pallet mà hệ thống đã gợi ý theo nguyên tắc FIFO (nhập trước - xuất trước). Đồng thời, khi hàng được lấy ra khỏi kho, hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái tồn kho.

Bước 8: Giao nhận nội bộ

Sau khi chuẩn bị xong, hàng hóa được đóng gói và bàn giao cho nhân viên giao hàng. Hai bên cùng kiểm tra số lượng, ký nhận trên hệ thống hoặc phiếu xuất điện tử để đảm bảo tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc nếu có sự cố.

Bước 9: Giao hàng đến điểm bán và thu tiền

Khách hàng kiểm tra hàng sau khi nhận, nếu đạt yêu cầu thì tiến hành thanh toán. Hình thức thanh toán có thể là tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau đó, ký xác nhận đã thanh toán và nhận đủ hàng.

Bước 10: Bàn giao thanh toán

Nhân viên giao hàng tiếp nhận thanh toán từ khách hàng và kiểm tra tính hợp lệ.

- Nếu khách thanh toán bằng tiền mặt, nhân viên lập biên bản nhận tiền. Sau đó, quay về công ty để nộp lại cho kế toán.
- Nếu khách chuyển khoản, nhân viên yêu cầu khách cung cấp chứng từ xác minh giao dịch. Toàn bộ thông tin và chứng từ thanh toán được bàn giao cho bộ phận kế toán để thực hiện đối soát và xử lý tiếp theo.

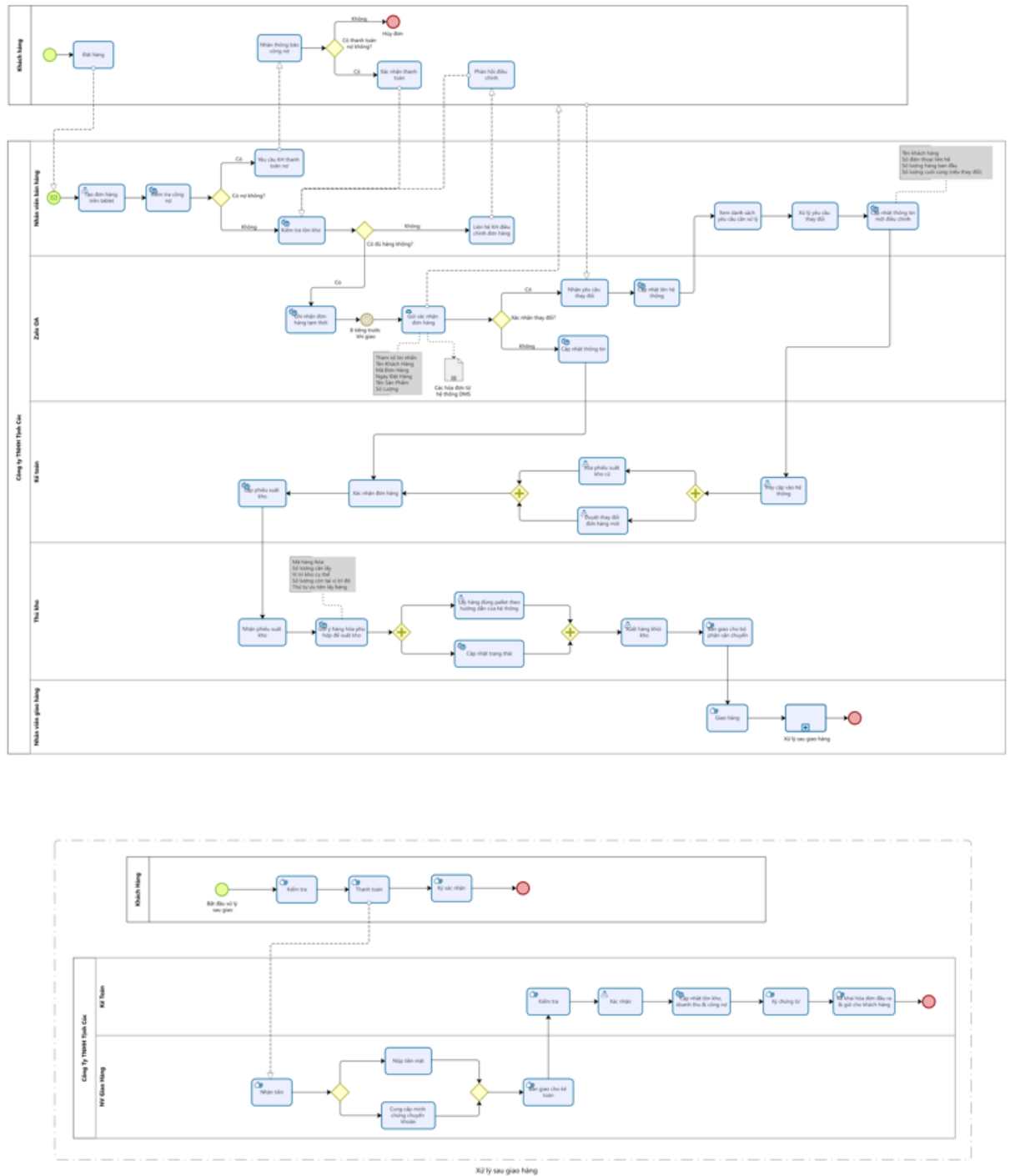
Bước 11: Kiểm tra và hạch toán

Kế toán tiếp nhận chứng từ, thực hiện đối chiếu giữa giá trị hàng giao, số tiền đã nhận và các giấy tờ liên quan. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, kế toán xác nhận thanh toán. Thông tin sau đó được nhập lên hệ thống DMS để cập nhật tồn kho, doanh thu và công nợ. Các chứng từ liên quan được ký và lưu trữ theo quy định nội bộ.

Bước 12: Xuất hóa đơn gửi cho khách hàng

Sau khi hoàn tất các thủ tục, kế toán lập hóa đơn điện tử đúng với số lượng, giá trị hàng đã bán. Đồng thời, thực hiện kê khai và hạch toán thuế GTGT theo quy định của pháp luật. Sau đó, gửi hóa đơn cho khách hàng qua email hoặc các kênh giao dịch như: Zalo OA hoặc SMS.

3.2.2. Sơ đồ BPMN (To-be)



Hình 3.1: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ 'To-be' [Link](#)

3.3. Gap Analysis

Phân tích khoảng cách được thực hiện nhằm xác định sự khác biệt giữa quy trình nghiệp vụ hiện tại (AS-IS) và quy trình đề xuất (TO-BE), từ đó làm rõ các vấn đề của hệ thống hiện tại và giá trị mà giải pháp DMS mang lại.

Nội dung	Quy trình hiện tại (AS-IS)	Giải pháp đề xuất (TO-BE)	Lợi ích mang lại
Tiếp nhận đơn hàng	Nhân viên nhập đơn hàng thủ công, mất nhiều thời gian tra cứu thông tin khách hàng và sản phẩm.	Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm nhanh và tự động điền thông tin khách hàng, sản phẩm.	Rút ngắn thời gian tạo đơn và giảm sai sót khi nhập liệu.
Kiểm tra công nợ	Nhân viên phải kiểm tra công nợ thủ công trước khi xác nhận đơn hàng.	Hệ thống tự động kiểm tra hạn mức tín dụng và công nợ của khách hàng trước khi xác nhận đơn.	Giảm thời gian xử lý và hạn chế rủi ro phát sinh nợ xấu.
Kiểm tra tồn kho	Tình trạng tồn kho được kiểm tra thủ công hoặc thông qua nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.	Hệ thống kiểm tra tồn kho theo thời gian thực ngay trong quá trình tạo đơn hàng.	Đảm bảo khả năng đáp ứng đơn hàng và hạn chế tình trạng bán vượt tồn kho.
Xuất kho	Nhân viên lựa chọn lô hàng dựa trên kinh nghiệm cá nhân, dễ xảy ra sai sót.	Hệ thống tự động gợi ý pallet theo nguyên tắc FIFO và cho phép xử lý ngoại lệ có kiểm soát.	Chuẩn hóa quy trình xuất kho và giảm nguy cơ tồn hàng lâu hoặc hết hạn.
Xác nhận đơn hàng	Khách hàng được xác nhận qua điện thoại hoặc các kênh thủ công, khó theo dõi trạng thái.	Hệ thống gửi yêu cầu xác nhận qua Zalo Official Account và cập nhật trạng thái tự động.	Nâng cao trải nghiệm khách hàng và giảm tỷ lệ giao hàng thất bại.
Cập nhật tồn kho	Tồn kho được cập nhật sau khi hoàn tất nhiều bước xử lý, có thể xảy ra chênh lệch dữ liệu.	Hệ thống tự động cập nhật số lượng tồn kho ngay sau khi xuất hàng.	Đảm bảo dữ liệu tồn kho luôn chính xác và đồng nhất.
Theo dõi đơn hàng	Trạng thái đơn hàng được theo dõi rời rạc giữa các bộ phận.	Toàn bộ trạng thái đơn hàng được quản lý tập trung trên hệ thống.	Tăng khả năng phối hợp giữa các phòng ban và nâng cao hiệu quả theo dõi.

Quản lý công nợ	Việc theo dõi công nợ phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công của kế toán.	Hệ thống tự động cập nhật công nợ sau mỗi giao dịch thanh toán.	Giảm sai lệch dữ liệu và hỗ trợ kiểm soát tài chính hiệu quả hơn.
-----------------	--	---	---

Bảng 3.2: Bảng phân tích khoảng cách giữa hai quy trình As-Is và To-Be

3.4. Các yêu cầu đặt ra cho hệ thống sau cải tiến

Việc xác định các yêu cầu trong phần này chính là các mục tiêu cụ thể hóa những điều cần thiết để các giải pháp khả thi trở thành hiện thực, góp phần xử lý một số vấn đề còn tồn đọng. Nhóm xác định được các yêu cầu tổng quát như sau:

1. Hệ thống cần được tích hợp với Zalo OA nhằm thiết lập một kênh giao tiếp trực tiếp, chính thức giữa hệ thống và khách hàng. Qua kênh này, khách hàng có thể dễ dàng xác nhận đơn hàng, yêu cầu chỉnh sửa nội dung đơn, hoặc phản hồi về tình trạng hàng hóa trước khi đơn được xuất kho. Ngược lại, nhân viên bán hàng có thể gửi thông báo xác nhận, trạng thái xử lý hoặc đề nghị điều chỉnh nếu có phát sinh thực tế.
2. Hệ thống cần tích hợp một module quản lý khách hàng toàn diện, cho phép lưu trữ và cập nhật thông tin chi tiết của từng điểm bán hoặc khách hàng, bao gồm: tên đơn vị, mã khách hàng, địa chỉ giao hàng, loại hình khách (đại lý, điểm bán lẻ,...), hạn mức tín dụng, lịch sử giao dịch và tình trạng công nợ. Tất cả thông tin khách hàng của module này sẽ tạo thành một bộ dữ liệu tích hợp vào bên trong các ô nhập thủ công khi nhân viên bán hàng nhập thông tin tên khách hàng vào thời điểm tạo đơn hàng nhằm gợi ý nhanh cho nhân viên bán hàng về thông tin khách hàng cần nhập, tránh sai sót thông tin cá nhân của khách hàng khi nhập đơn hàng.
3. Hệ thống cần tích hợp module quản lý hàng hóa, cho phép lưu trữ và cập nhật thông tin các loại hàng được nhập về bao gồm: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Loại sản phẩm, Đơn giá bán, Chiết khấu, Hạn sử dụng,...Tất cả thông tin hàng hoá của module này sẽ tạo thành một bộ dữ liệu tích hợp vào bên trong các ô nhập thủ công khi nhân viên bán hàng nhập thông tin tên sản phẩm vào thời điểm tạo đơn hàng nhằm gợi ý nhanh cho nhân viên bán hàng về thông tin hàng hoá cần nhập, tránh sai sót thông tin khi nhập đơn hàng.

4. Khi người dùng bắt đầu tạo một đơn hàng mới cho một điểm bán, hệ thống cần tự động kiểm tra hạn mức tín dụng của điểm bán đó, bao gồm việc truy vấn công nợ hiện tại, số ngày nợ quá hạn (nếu có), và tổng giá trị hàng hóa đang nợ, đồng thời tạo thông báo cho người tạo đơn và kế toán để so sánh, đối chiếu.
5. Sau khi quá trình kiểm tra công nợ được hoàn tất và đơn hàng được phép tiếp tục, hệ thống phải tự động truy xuất số lượng tồn kho của các sản phẩm liên quan trong từng kho cụ thể để xác định liệu có đủ hàng để đáp ứng đơn hàng hay không.
6. Khi thực hiện thao tác xuất kho, hệ thống phải tự động truy xuất danh sách các pallet tương ứng với mặt hàng được yêu cầu, sắp xếp theo nguyên tắc FIFO (First-In-First-Out). Việc đề xuất cần dựa trên dữ liệu ngày nhập kho và số lượng còn lại của từng lô hàng, nhằm đảm bảo luân chuyển hàng hóa hợp lý, tránh tồn đọng, hiển thị danh sách pallet cần xuất cùng bản đồ kho chỉ dẫn vị trí lấy hàng, đồng thời tối ưu hóa đường đi cho nhân viên kho để rút ngắn thời gian thao tác.

Nhóm nhận thấy các yêu cầu tổng quát này đều có điểm chung là cải thiện quy trình thủ công hiện có, tăng cường tính tự động hóa và kết nối thông minh trong toàn bộ quy trình xử lý đơn hàng và vận hành kho, nhằm nâng cao hiệu suất, giảm sai sót thủ công, tối ưu trải nghiệm người dùng nội bộ và khách hàng.

3.5. Phạm vi hệ thống

3.5.1. Chức năng nằm trong phạm vi

- Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền theo vai trò.
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý danh mục sản phẩm và thông tin tồn kho.
- Quản lý đơn hàng.
- Gợi ý pallet xuất kho theo nguyên tắc FIFO (First In First Out).
- Gửi yêu cầu xác nhận đơn hàng đến khách hàng thông qua Zalo Official Account (Zalo OA).
- Quản lý quy trình xuất kho và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Quản lý trạng thái giao hàng.
- Quản lý thanh toán và cập nhật công nợ khách hàng.
- Lưu lịch sử thao tác (Audit Log) đối với các giao dịch quan trọng.

3.5.2. Chức năng nằm ngoài phạm vi

- Quản lý mua hàng và nhà cung cấp.
- Quản lý sản xuất hoặc lập kế hoạch sản xuất.
- Quản lý nhân sự và tính lương.
- Quản lý tài chính - kế toán tổng thể (General Ledger, Balance Sheet, Profit & Loss,...).
- Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) ngoài phạm vi xử lý đơn hàng.
- Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động.
- Tối ưu hóa lộ trình giao hàng bằng thuật toán.
- Dự báo nhu cầu hoặc doanh số bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
- Tích hợp với các hệ thống ERP hoặc WMS khác.
- Tích hợp với các đơn vị vận chuyển bên thứ ba (3PL).
- Hỗ trợ đa công ty hoặc đa chi nhánh.
- Hỗ trợ đa tiền tệ và các quy định thuế quốc tế.
- Cổng đặt hàng trực tuyến dành cho khách hàng.
- Chức năng hoạt động ngoại tuyến (Offline Mode).
- Dashboard phân tích dữ liệu nâng cao (Business Intelligence).

3.6. Business Rules

Rule ID	Business Rule	Rationale
BR-01	Chỉ khách hàng có trạng thái đang hoạt động (Active) mới được phép tạo đơn hàng.	Ngăn chặn giao dịch với khách hàng đã ngừng hợp tác.
BR-02	Khách hàng có công nợ quá hạn hoặc vượt hạn mức tín dụng sẽ không được xác nhận đơn hàng cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.	Giảm rủi ro nợ xấu.
BR-03	Trước khi xác nhận đơn hàng, hệ thống phải kiểm tra số lượng tồn kho thực tế của từng sản phẩm.	Đảm bảo khả năng đáp ứng đơn hàng.

BR-04	Nếu tồn kho không đủ, nhân viên bán hàng chỉ được phép lựa chọn một trong ba phương án: chờ nhập hàng, điều chỉnh số lượng hoặc hủy đơn hàng.	Chuẩn hóa quy trình xử lý thiếu hàng.
BR-05	Việc xuất kho phải tuân thủ nguyên tắc FIFO (First In First Out), ưu tiên xuất các lô nhập trước.	Hạn chế hàng tồn lâu và giảm nguy cơ hết hạn sử dụng.
BR-06	Chỉ những đơn hàng đã được khách hàng xác nhận mới được phép tạo phiếu xuất kho.	Tránh xuất hàng cho đơn chưa được xác nhận.
BR-07	Sau khi phiếu xuất kho được phát hành, đơn hàng không được chỉnh sửa nếu không có sự phê duyệt của quản lý.	Đảm bảo tính nhất quán giữa đơn hàng và chứng từ kho.
BR-08	Hóa đơn điện tử chỉ được phát hành sau khi hoàn tất giao hàng hoặc đáp ứng điều kiện xuất hóa đơn theo quy định của doanh nghiệp.	Tuân thủ quy trình kế toán.
BR-09	Người dùng chỉ được thực hiện các chức năng phù hợp với vai trò và quyền hạn được cấp.	Đảm bảo an toàn thông tin và kiểm soát nội bộ.
BR-10	Khách hàng không được phép bị xóa khỏi hệ thống nếu vẫn còn đơn hàng đang xử lý hoặc công nợ chưa thanh toán.	Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
BR-11	Mỗi đơn hàng chỉ được gán với một khách hàng hợp lệ và phải có địa chỉ giao hàng xác định trước khi xác nhận.	Đảm bảo thông tin giao hàng đầy đủ.
BR-12	Không được xuất hàng từ lô đã hết hạn hoặc bị khóa chất lượng.	Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy định an toàn.
BR-13	Người dùng có thể ghi đè (override) đề xuất FIFO nhưng phải nhập lý do và hệ thống phải lưu lịch sử thao tác.	Cho phép xử lý các trường hợp ngoại lệ nhưng vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát và truy

		vết quyết định.
BR-14	Chỉ kế toán mới được xác nhận thanh toán công nợ trên hệ thống.	Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu công nợ.
BR-15	Mỗi đơn hàng phải chứa ít nhất một sản phẩm và Không được tạo đơn hàng với số lượng sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng 0.	Đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu

Bảng 3.3: Các Business rules

CHƯƠNG 4: ĐẶC TẢ YÊU CẦU

4.1. Giả định

#	Giả định
1	Công ty Tịnh Cúc là doanh nghiệp tư nhân hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực bán buôn đồ uống, phục vụ thị trường tỉnh và các đại lý khu vực miền Trung.
2	Khách hàng chủ yếu là các quán ăn, đại lý tạp hóa và nhà hàng.
3	Nhân viên văn phòng và nhân viên giao hàng có thể thích nghi với phần mềm quản lý sau khi được đào tạo cơ bản trong vòng 2 tuần.
4	Không có thay đổi đáng kể nào trong các quy định pháp lý ảnh hưởng đến ngành hàng trong ba năm tới.
5	Khả năng truy cập hệ thống 24/7
6	Công ty có đủ ngân sách để triển khai giai đoạn 1: chuyển đổi số quy trình văn phòng và theo dõi đơn hàng cơ bản.
7	Các đối thủ địa phương chưa có hệ thống quản lý phân phối hiện đại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp đi trước về số hóa quy trình.
8	Đại lý và cửa hàng bán lẻ sẽ hợp tác trong việc áp dụng quy trình đặt hàng và xác nhận giao hàng thông qua ứng dụng hoặc hệ thống mới.
9	Các tạp hóa/đại lý sẵn sàng nhận thông tin qua Zalo/SMS và không yêu cầu phần mềm riêng phức tạp.
10	Công ty đã có các file Excel/Gsheet đang sử dụng và có thể được trích xuất để chuyển đổi vào hệ thống ban đầu khi hệ thống hiện tại đang ngoại tuyến
11	Công ty hiện chỉ hoạt động phân phối trong nội tỉnh hoặc lân cận, chưa có nhu cầu tích hợp logistics phức tạp liên tỉnh
12	Công ty có thể tổ chức các buổi đào tạo nội bộ cho nhân viên vào ngoài giờ

	làm việc để không ảnh hưởng đến vận hành thường ngày.
13	Nhân viên sẽ chủ động phản hồi các khó khăn trong quá trình sử dụng để cải thiện hệ thống.

Bảng 4.1: Các giả định

4.2. Ràng buộc

#	Ràng buộc
1	Hệ thống phải đáp ứng quy định pháp luật Việt Nam về kinh doanh rượu, bia và các sản phẩm có cồn, về thương mại, hóa đơn VAT và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
2	Mọi dữ liệu về khách hàng, giao dịch và công nợ phải được mã hóa.
3	Ngân sách dành cho chuyển đổi số giai đoạn đầu bị giới hạn (dưới 3 tỷ đồng).
4	Liên hệ với các đại lý chỉ có thể qua điện thoại và Zalo.
5	Bia là sản phẩm có hạn sử dụng, yêu cầu quản lý theo pallet phân theo ngày nhập hàng
6	Có ít nhất 3 vị trí liên quan sử dụng chuyên sâu các công tác trong hệ thống
7	Một số vị trí kho hàng bị khuất đường truyền Internet ổn định hoặc không có Wi-Fi
8	Có tích hợp trợ giúp/hướng dẫn sử dụng (video, mô tả từng bước) với giao diện song ngữ Việt - Anh dễ dàng chuyển đổi khi cần
9	Phải xử lý và phản hồi đầy đủ các thao tác của người dùng, bao gồm cả việc gửi cảnh báo cho 95% các yêu cầu nhằm đảm bảo hiệu suất và tính kịp thời của hệ thống.
10	Đảm bảo khả năng lưu trữ ít nhất 10TB dữ liệu, đồng thời phục vụ từ 20 đến 30 người dùng truy cập cùng lúc.

11	Cần xử lý nhanh các thao tác như tạo đơn hàng, kiểm kho, cập nhật phiếu; thời gian phản hồi không vượt quá 3 giây để không gián đoạn công việc.
12	Hệ thống có thể hỗ trợ chế độ bảo trì vào ban đêm (sau 22h) hoặc cuối tuần, thực hiện theo lịch định kỳ phải có cơ chế thông báo trước cho người dùng ít nhất 24 giờ và ghi log đầy đủ các hoạt động liên quan trong suốt quá trình bảo trì.
13	Hệ thống phải sao lưu dữ liệu đơn hàng theo thời gian thực và cho phép phục hồi trong vòng 30 phút sau sự cố.

Bảng 4.2: Các ràng buộc của hệ thống

4.3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Req#	Req Name	Priority	Description	Impacted Stakeholders
FR-01	Kiểm tra công nợ khách hàng	Must	Khi nhập đơn, hệ thống tự truy vấn sổ nợ. Nếu phát hiện dư nợ quá hạn (>X ngày hoặc >Y giá trị), sẽ cảnh báo "Khách còn nợ quá hạn, yêu cầu thanh toán trước khi tiếp tục", đồng thời gửi SMS cho bộ phận kế toán và ghi log để đối chiếu.	Nhân viên bán hàng
FR-02	Kiểm tra tồn kho	Must	Hệ thống phải kiểm tra tự động số lượng tồn kho trước khi đơn hàng được xác nhận. Nếu thiếu hàng, sẽ hiển thị chi tiết, đề xuất ngày nhập dự kiến và cho phép nhân viên chọn: đợi bổ sung, sửa đơn hoặc hủy đơn.	Thủ kho
FR-03	Gửi thông báo xác nhận	Must	Trước thời điểm giao hàng, hệ thống sẽ kích hoạt gửi thông báo xác nhận qua Zalo OA đến số điện thoại đã	Nhân viên kế toán

	đơn tự động đến khách hàng		đăng ký Zalo của khách hàng.	
FR-04	Nhận và xử lý phản hồi của khách	Could	Khi khách phản hồi qua Zalo OA, API Zalo OA sẽ gửi câu trả lời về cho hệ thống. Nếu câu trả lời là “Xác nhận”, đánh dấu đơn “KH Đồng ý”; nếu câu trả lời là “Chỉnh sửa”, chuyển trạng thái “Chờ NV xử lý” và gửi thông báo cho nhân viên.	Khách hàng
FR-05	Gợi ý pallet xuất theo nguyên tắc FIFO	Should	Với những SKU đủ hàng, hệ thống lấy dữ liệu lô nhập (ngày, số lượng), sắp xếp theo lô sớm nhất rồi đến lô muộn hơn. Từ đó đề xuất danh sách pallet cần lấy, tối ưu đường đi và giảm thời gian xử lý. Thông tin này hiển thị trên màn hình kho và trên phiếu xuất.	Thủ kho
FR-06	Lưu trữ và cập nhật thông tin khách hàng	Must	Hệ thống cho phép kế toán nhập và chỉnh sửa thông tin chi tiết của từng khách hàng bao gồm: tên đơn vị, mã khách hàng, địa chỉ giao hàng, loại hình khách (đại lý, điểm bán lẻ, siêu thị,...), hạn mức tín dụng, người liên hệ, số điện thoại.	Nhân viên kế toán
FR-07	Danh sách hỗ trợ truy	Must	Hệ thống phải cho phép nhân viên bán hàng trên tablet khi tiếp nhận đơn qua điện thoại hoặc trực tiếp tại	Nhân viên bán hàng

	xuất thông tin khách hàng và sản phẩm		điểm bán có thể tạo đơn ngay trên hệ thống với giao diện nhập liệu được nâng cấp thêm tính năng drop-down bao gồm Thông tin khách hàng (tên đơn vị, mã, địa chỉ giao hàng, loại hình khách) và thông tin sản phẩm (Tên sản phẩm, mã, loại, đơn giá) dựa trên dữ liệu đã lưu. Nhân viên chỉ cần nhập thông tin tên của khách hàng và sản phẩm giúp rút ngắn đáng kể thời gian nhập liệu và tránh sai sót đánh máy.	
FR-08	Tích hợp bản đồ gợi ý lấy hàng	Must	Hệ thống phải tích hợp giao diện bản đồ thể hiện sơ đồ kho nhằm phục vụ cho việc chỉ điểm vị trí hàng hoá, gợi ý đường đi cho người dùng.	Thủ kho

Bảng 4.3: Các yêu cầu chức năng của hệ thống

4.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

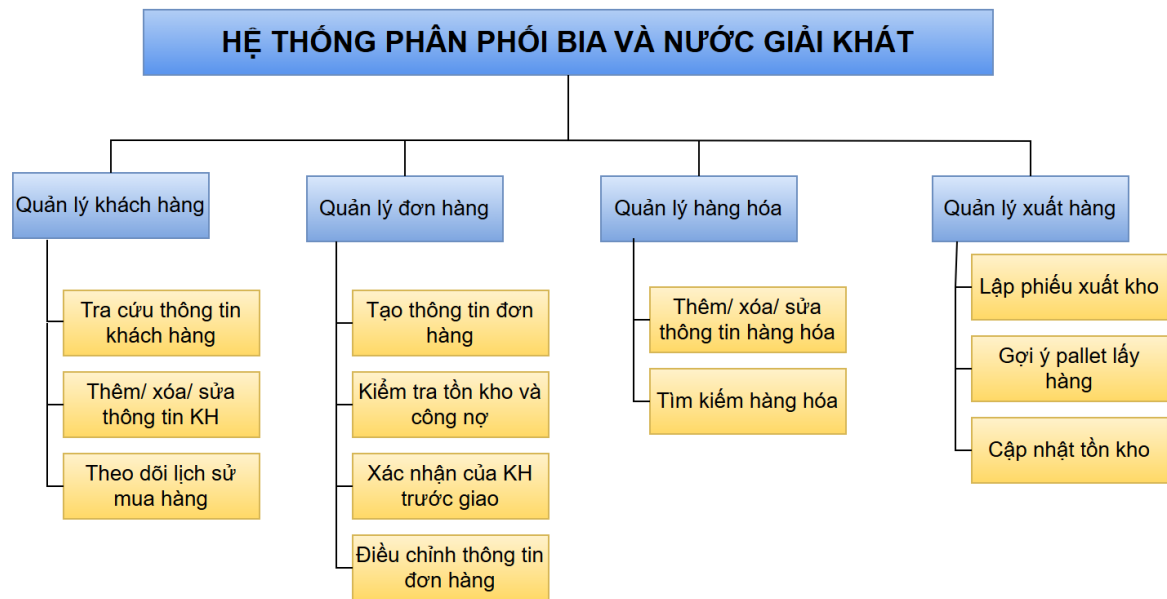
Req#	Req Name	Priority	Description	Impacted Stakeholders
NF-01	Thời gian gửi phản hồi xác nhận đơn hàng	Must	Hệ thống phải gửi phản hồi cho nhân viên bán hàng về việc đơn hàng có được chấp nhận hay không trong vòng không quá 2 phút kể từ khi đơn được gửi lên hệ thống.	Khách hàng
NF-02	Thời gian gửi cảnh báo khi	Must	Hệ thống gửi cảnh báo trong vòng 1 phút cho nhân viên bán hàng nếu khách hàng có công nợ quá hạn	Nhân viên bán hàng

	không đủ điều kiện xác nhận đơn		hoặc không đủ tồn kho.	
NF-03	Ghi log và theo dõi quyền truy cập	Could	Mọi hành động truy cập chức năng: thêm/xóa/sửa, hệ thống ghi log đầy đủ và cho phép quản trị viên truy xuất lịch sử trong 90 ngày.	Kế toán
NF-04	Khả năng dễ tiếp cận vị trí pallet theo FIFO	Must	Hệ thống phải hiển thị sơ đồ kho rõ ràng với vị trí pallet theo FIFO, sao cho ít nhất 90% nhân viên kho đánh giá dễ hiểu và trực quan khi truy xuất vị trí pallet sau khi tiếp cận.	Thủ kho

Bảng 4.4: Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

5.1. Các yêu cầu chức năng



Hình 5.1: Sơ đồ luồng quy trình nghiệp vụ

❖ Mô tả chi tiết chức năng

• Quản lý khách hàng

Chức năng này cho phép nhân viên bán hàng tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin khách hàng. Nhân viên cũng có thể nhanh chóng tra cứu khách hàng theo mã hoặc tên, với đầy đủ thông tin và theo dõi chi tiết đơn hàng đã phát sinh theo từng khách hàng, bao gồm ngày đặt, sản phẩm, số lượng, đơn giá và tổng giá trị đơn hàng, từ đó giúp quản lý công nợ, phân tích tần suất mua hàng và đề xuất bán hàng hiệu quả hơn.

• Quản lý đơn đặt hàng

Chức năng này kiểm soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và xác nhận đơn hàng: Nhân viên bán hàng tạo đơn hàng, hệ thống sẽ tự động kiểm tra công nợ của khách hàng và tồn kho theo mã sản phẩm và mã lô. Nếu đủ điều kiện, đơn hàng được tiếp tục xử lý; nếu không, hệ thống cảnh báo để điều chỉnh. Trước khi giao, đơn hàng được gửi xác nhận đến khách hàng; nếu có thay đổi, nhân viên phối hợp cập nhật thông tin.

• Quản lý hàng hóa

Hệ thống cho phép người dùng thêm, sửa hoặc xóa thông tin hàng hóa gồm tên, mã, loại sản phẩm, đơn vị tính, giá nhập và giá bán. Mỗi mặt hàng có thể quản lý nhiều lô nhập

với các thông tin chi tiết như mã lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. Người dùng cũng có thể tra cứu hàng hóa theo nhiều tiêu chí, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm nâng cao theo từng lô nhằm kiểm soát tồn kho hiệu quả.

- **Quản lý xuất hàng**

Khi đơn hàng được duyệt, hệ thống hỗ trợ kế toán lập phiếu xuất kho ghi rõ mã đơn, ngày giao, tên sản phẩm và số lượng, đồng thời lưu trữ điện tử và cho phép in phiếu để trình ký. Dựa trên loại hàng cần được giao, hệ thống áp dụng nguyên tắc FIFO (First In – First Out) để gợi ý lấy hàng từ lô nào, kệ nào, hoặc khu vực nào. Sau khi xuất hàng, tồn kho tự động cập nhật chính xác theo từng lô.

5.2. Phân quyền hệ thống

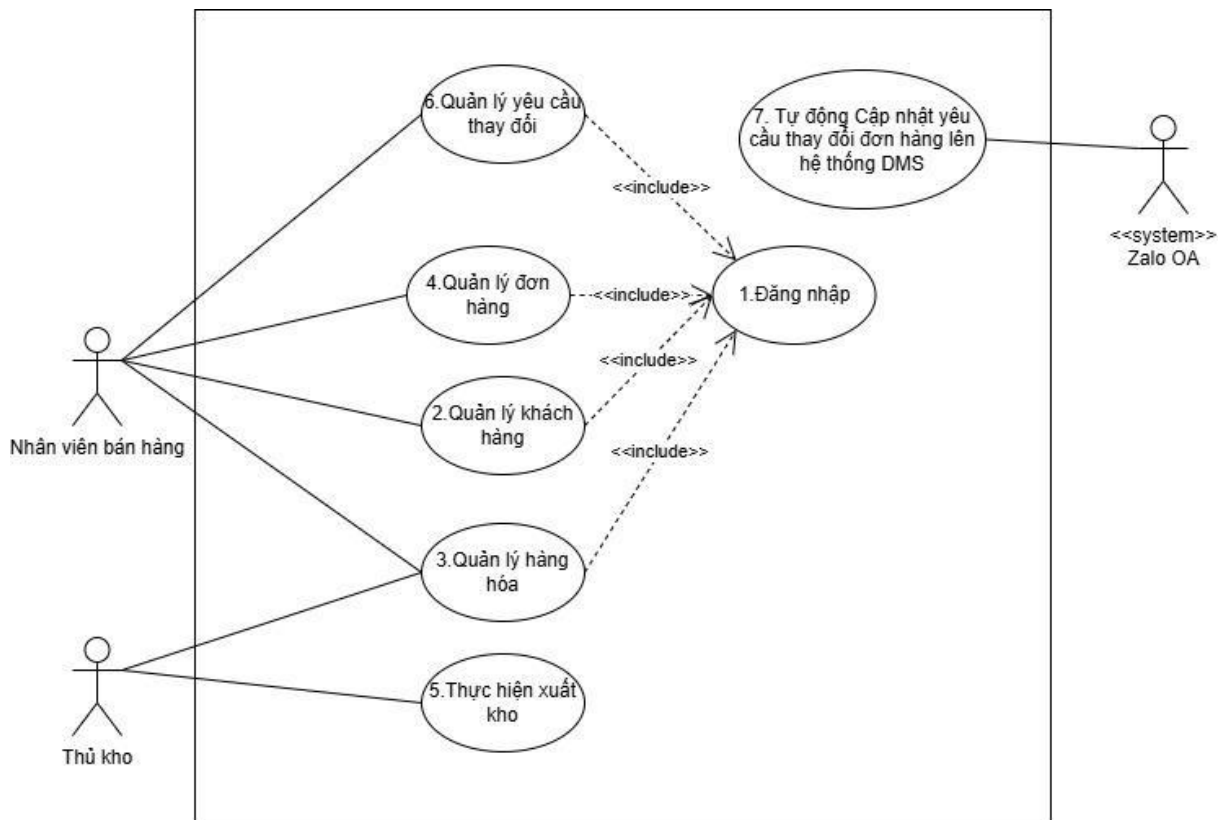
STT	Các bên liên quan	Chức năng
1	Nhân viên bán hàng	- Truy cập vào hệ thống - Xem, kiểm tra thông tin, tình trạng, số lượng tồn kho của hàng hóa - Tạo thông tin khách hàng mới và xem thông tin khách hàng có tài khoản trên hệ thống - Tạo, xem và kiểm tra thông tin đơn hàng, ghi chú và thanh toán của khách hàng
2	Nhân viên kế toán	- Truy cập vào hệ thống - Tạo, kiểm tra, chỉnh sửa và xóa phiếu xuất nhập kho - Xem, kiểm tra và chỉnh sửa sổ kế toán - Xem và kiểm tra thông tin đơn hàng - Lập và kê khai hóa đơn điện tử - Thêm, xem, chỉnh sửa, xóa thông tin khách hàng - Xem thông tin hàng hóa
3	Bộ phận kho	- Truy cập vào hệ thống - Thêm, chỉnh sửa, xóa thông tin hàng hóa - Tìm kiếm, xem và kiểm tra thông tin, tình trạng, số lượng tồn kho của hàng hóa - Xem và duyệt phiếu xuất - Xem thông tin khách hàng
4	Nhân viên giao hàng	- Truy cập vào hệ thống - Nhận đơn hàng

		- Xem thông tin đơn hàng phải giao - Xem thông tin khách hàng
5	Ban giám đốc	- Truy cập vào hệ thống - Quản lý hàng hóa - Quản lý thông tin khách hàng - Quản lý đơn hàng - Quản lý tình trạng giao nhận hàng - Quản lý sổ kế toán

Bảng 5.1: Bảng phân quyền trong hệ thống

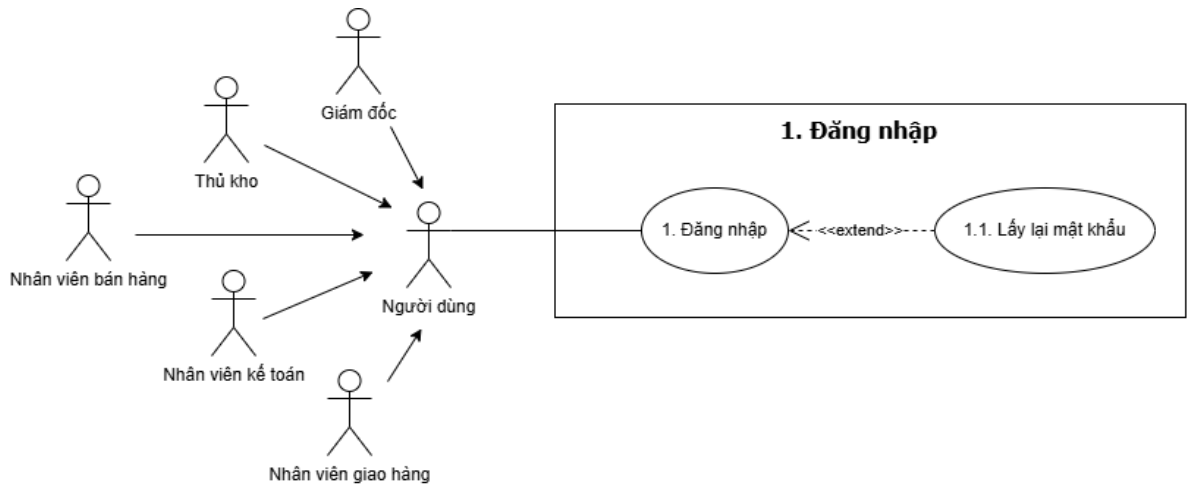
5.3. Mô hình hóa chức năng (Use Case – Activity Diagram)

5.3.1. Use Case tổng quát



Hình 5.2: Mô tả Use Case tổng quát

5.3.2. Use case 1 – Đăng nhập



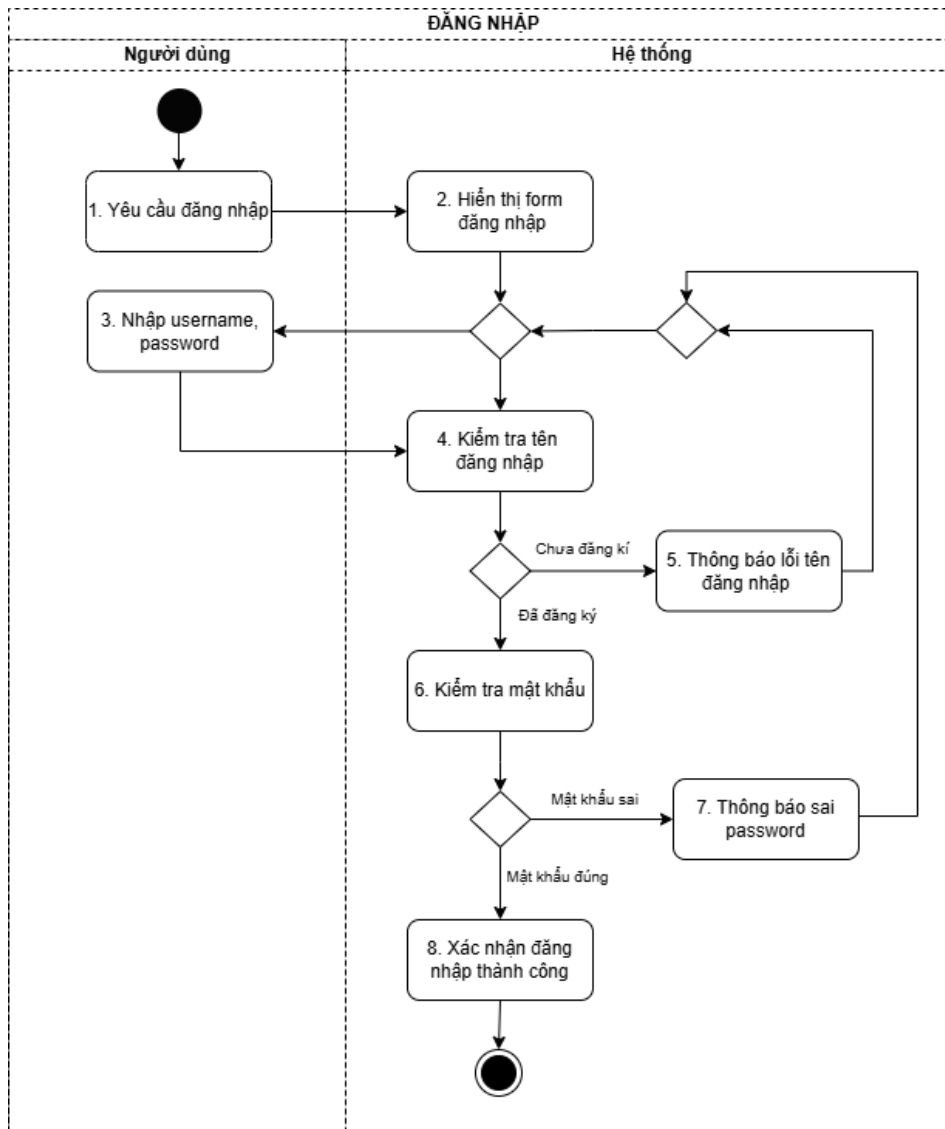
Hình 5.3: Mô tả Use Case 1 - Đăng nhập

Use Case ID	UC1
Use Case Name	Đăng nhập hệ thống
Description	Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống DMS thông qua tài khoản cá nhân đã được cấp phát.
Actor(s)	Người dùng (bao gồm: nhân viên bán hàng, nhân viên kế toán, thủ kho, nhân viên vận chuyển, giám đốc)
Priority	Must-have
Trigger	Người dùng mở trang đăng nhập của hệ thống DMS
Pre-condition(s)	Người dùng đã được tạo tài khoản và phân quyền trên hệ thống DMS.
Post-Condition	Người dùng được hệ thống xác thực và điều hướng đến giao diện chức năng phù hợp với quyền hạn được cấp.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống. 2. Người dùng tiến hành nhập tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó chọn lệnh đăng nhập. 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập được

	cung cấp. 4. Hệ thống xác thực thông tin, đăng nhập và chuyển người dùng đến trang chính của hệ thống 5. Người dùng tiếp tục thực hiện các chức năng và hoạt động trong hệ thống
Exception Flow	2a. Nếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại. 2b. Nếu người dùng quên mật khẩu, Người dùng chọn chức năng “Lấy lại mật khẩu”. 2b.1. Hệ thống gửi mã OTP đến Số điện thoại đã đăng ký. 2b.2. Người dùng nhập mã OTP. 2b.3. Hệ thống xác thực mã OTP. 2b.4. Hệ thống hiển thị giao diện tạo mật khẩu mới. 2b.5. Người dùng nhập mật khẩu mới. Use case tiếp tục ở bước 4.

Bảng 5.2: Đặc tả chi tiết chức năng Đăng nhập

❖ Activity Diagram



Hình 5.4: Activity Diagram mô tả hoạt động đăng nhập

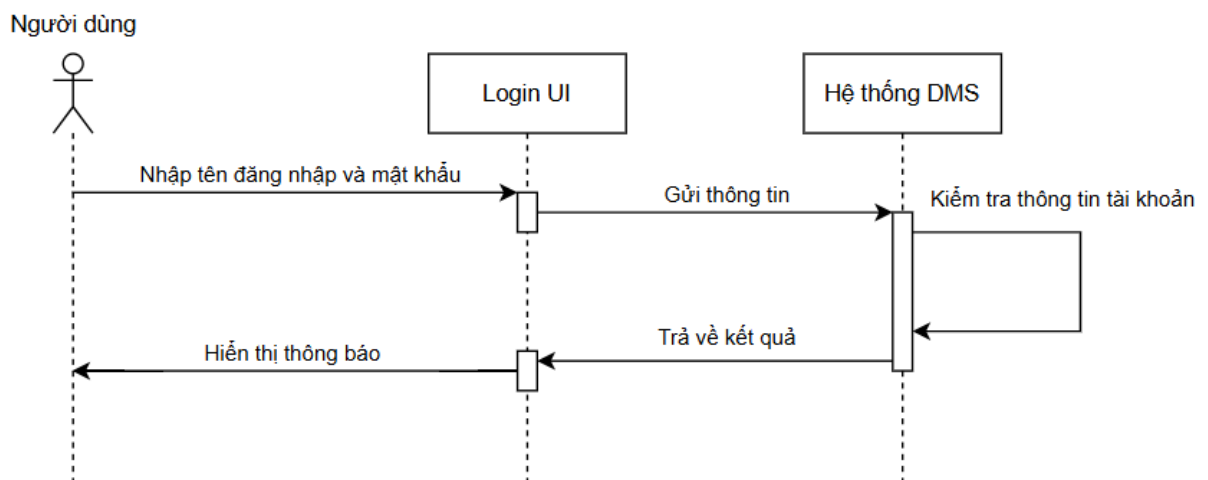
Quy trình đăng nhập trên hệ thống DMS khởi đầu khi người dùng tiến hành vào trang đăng nhập, nhập lần lượt tên đăng nhập (chính là số điện thoại) và mật khẩu, sau đó ấn nút “Đăng nhập”. Hệ thống lập tức nhận sự kiện này và thực hiện xác thực thông tin. Nếu tên và mật khẩu hợp lệ, người dùng được chuyển thẳng tới màn hình chính và quy trình kết thúc. Trong trường hợp thông tin không chính xác, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng thực hiện một trong hai tác vụ: 1) Nhập lại tên và mật khẩu sau đó bắt đầu lại quy trình phía trên; 2) Nhấn nút quên mật khẩu để tiến hành lấy lại mật khẩu.

Với tác vụ 2), khi người dùng ấn vào nút “Quên mật khẩu”, ngay lập tức mã xác thực sẽ được gửi đến thiết bị người dùng thông qua số điện thoại. Người dùng nhập mã

xác thực vào ô được đặt bên cạnh nút “Quên mật khẩu”. Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra mã xác thực.

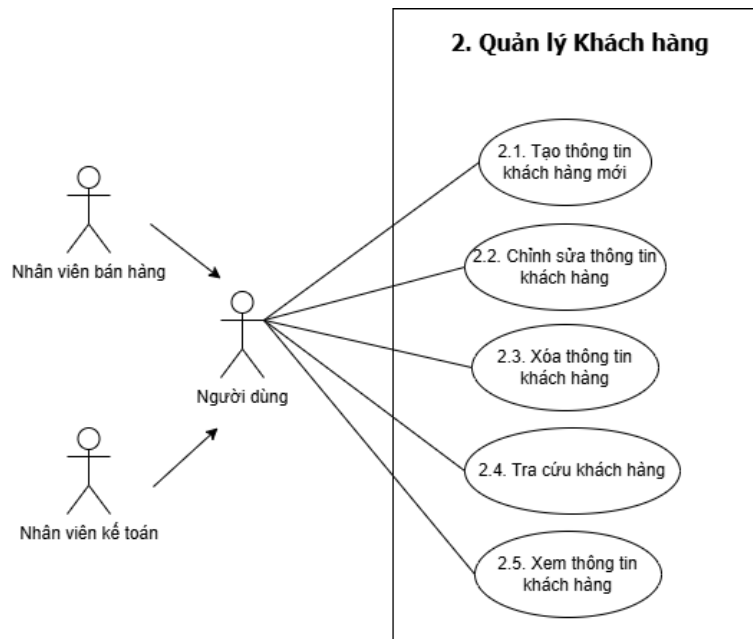
- Trong trường hợp người dùng nhập sai mã xác thực, hệ thống sẽ khoá và kết thúc quy trình, yêu cầu người dùng thực hiện đăng nhập lại từ đầu.
- Trường hợp người dùng đã nhập đúng mã xác thực, hệ thống sẽ hiển thị giao diện đổi mật khẩu, người dùng thực hiện nhập mật khẩu mới. Người dùng sau đó bấm nút xác nhận thay đổi, hoặc nếu muốn huỷ thay đổi thì quy trình sẽ kết thúc, yêu cầu người dùng thực hiện đăng nhập lại từ đầu. Sau khi xác nhận thay đổi mật khẩu, hệ thống sẽ tiếp nhận và kiểm tra xem có đúng với yêu cầu mật khẩu hệ thống đưa ra hay không?
 - Nếu đúng, hệ thống sẽ lưu và thông báo thay đổi thành công, đưa bạn chuyển thẳng tới màn hình chính và quy trình kết thúc.
 - Nếu không, hệ thống đưa bạn về lại giao diện, yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu mới theo đúng yêu cầu và bắt đầu lại quy trình tiếp nhận và kiểm tra xem có đúng với yêu cầu mật khẩu của hệ thống cho đến khi đúng yêu cầu mật khẩu và quy trình kết thúc.

❖ Sequence Diagram



Hình 5.5: Sequence diagram 1 - Đăng nhập

5.3.3. Use case 2 – Quản lý khách hàng



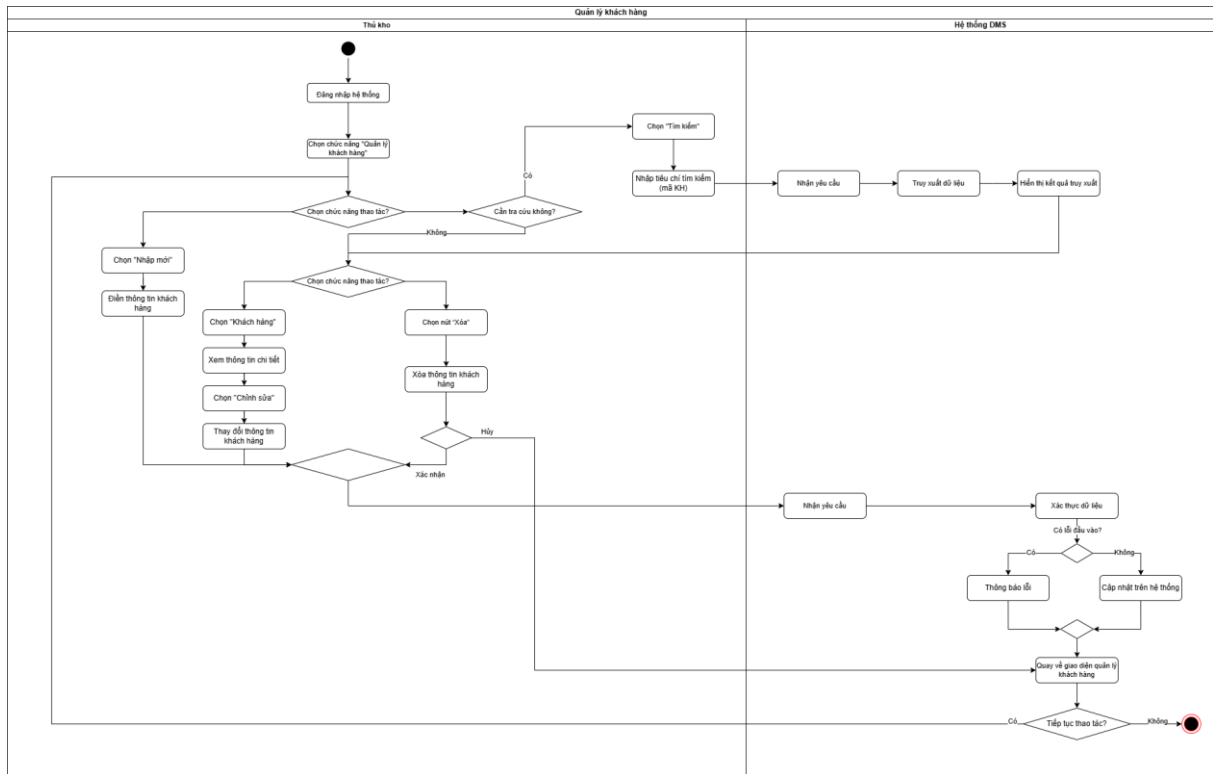
Hình 5.6: Mô tả Use Case 2 – Quản lý khách hàng

Use Case ID	UC2
Use Case Name	Quản lý thông tin khách hàng
Description	Cho phép người dùng thực hiện các thao tác nhập mới, chỉnh sửa, xóa, tra cứu và xem thông tin khách hàng trên hệ thống DMS.
Actor(s)	Người dùng bao gồm Nhân viên bán hàng và nhân viên kế toán
Priority	Must-have
Trigger	Người dùng truy cập vào chức năng quản lý khách hàng trên hệ thống.
Pre-condition(s)	- Tài khoản người dùng đã được phân quyền cho phép quản lý thông tin khách hàng. - Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
Post-Condition	Thông tin khách hàng được cập nhật, lưu trữ hoặc truy xuất chính xác trên hệ thống DMS.
Basic Flow	1. Nhân viên bán hàng chọn mục “Quản lý khách hàng” từ giao diện chính của hệ thống

	2. Nhân viên có thể lựa chọn thực hiện một trong các thao tác sau: - Tạo thông tin khách hàng mới: Điền các trường bắt buộc như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, hạn mức tín dụng (nếu có) và lưu vào hệ thống. - Chỉnh sửa thông tin khách hàng - Xóa thông tin khách hàng - Tra cứu khách hàng - Xem thông tin khách hàng 3. Người dùng thực hiện hành động tính năng 4. Hệ thống thực hiện ghi nhận các thao tác thay đổi và kiểm tra thông tin 5. Hệ thống hoàn ghi nhận chức năng và cập nhật cơ sở dữ liệu.
Exception Flow	3a. Trường hợp thông tin đầu vào đã tồn tại, thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu người dùng kiểm tra lại. 3b. Nếu thao tác xóa áp dụng cho khách hàng có đơn hàng đang hoạt động hoặc còn công nợ, hệ thống sẽ từ chối và hiển thị lý do. 4a. Nếu truy vấn không trả về kết quả, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy khách hàng phù hợp”. Use case quay lại bước 2 để cho phép người dùng chọn lại thao tác.

Bảng 5.3: Đặc tả chi tiết chức năng Quản lý khách hàng

❖ Activity Diagram



Hình 5.7: Activity Diagram mô tả hoạt động quản lý khách hàng

Quy trình bắt đầu khi người dùng đăng nhập vào hệ thống và truy cập chức năng “Quản lý khách hàng”. Tại đây, người dùng có thể lựa chọn các chức năng chính như: nhập mới, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm hoặc xem chi tiết thông tin khách hàng.

Trong trường hợp cần tra cứu khách hàng, người dùng sử dụng chức năng “Tìm kiếm” để nhập các tiêu chí liên quan (ví dụ: mã khách hàng). Hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu, thực hiện truy xuất dữ liệu, sau đó trả về kết quả cho người dùng lựa chọn. Nếu không cần tìm kiếm, người dùng có thể thao tác trực tiếp với chức năng chính.

Đối với chức năng “Nhập mới”, thủ kho tiến hành nhập thông tin đầy đủ của khách hàng, bao gồm các trường như họ tên, mã số, số điện thoại, địa chỉ,... và gửi yêu cầu đến hệ thống.

Nếu người dùng muốn chỉnh sửa thông tin, họ sẽ chọn “Khách hàng”, sau đó xem thông tin chi tiết, tiếp tục chọn “Chỉnh sửa” và thay đổi các thông tin cần thiết trước khi gửi yêu cầu cập nhật.

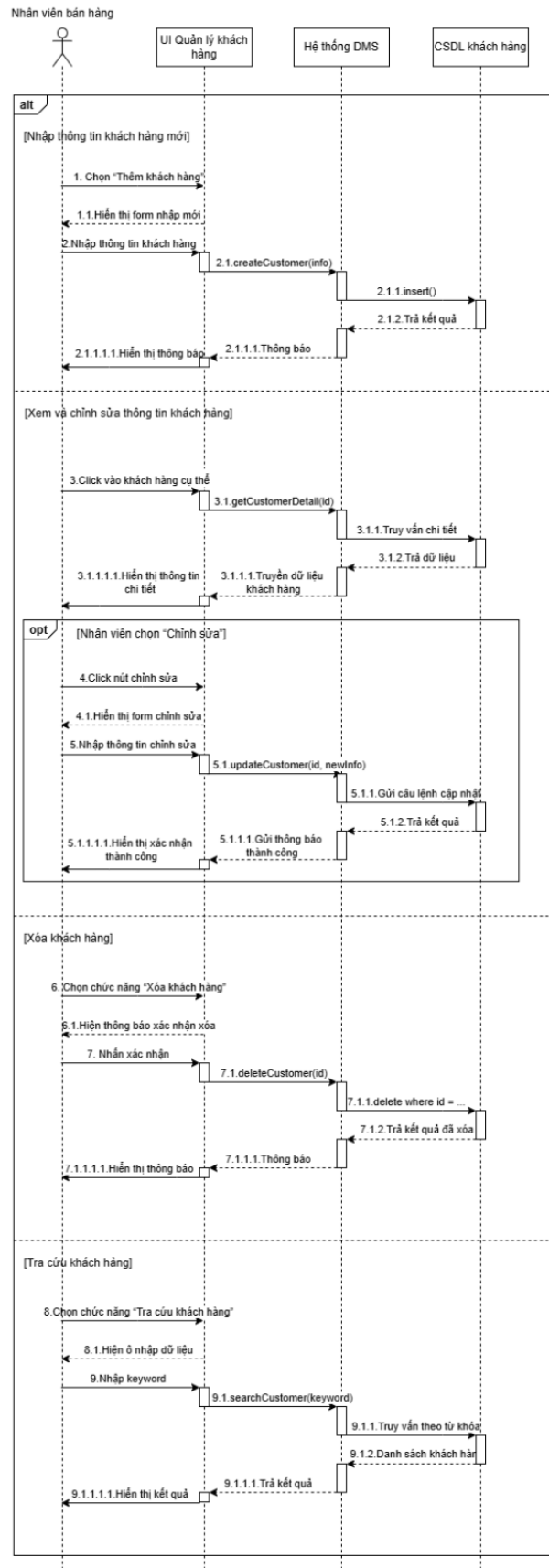
Trong trường hợp muốn xóa khách hàng, thủ kho chọn chức năng “Xóa”, hệ thống

yêu cầu xác nhận. Nếu người dùng xác nhận, thông tin khách hàng sẽ được xóa; nếu hủy, thao tác bị dừng lại.

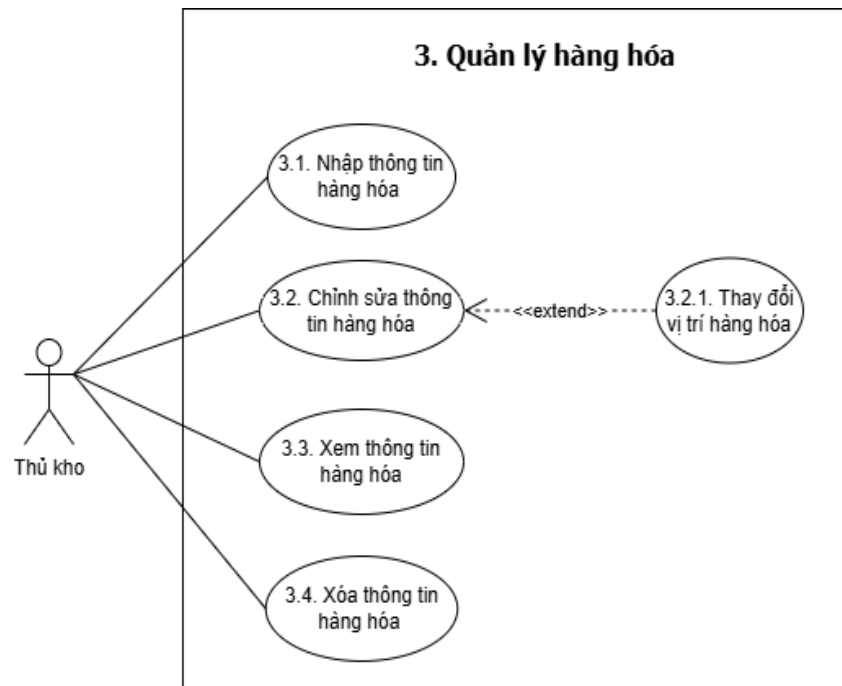
Sau khi người dùng gửi yêu cầu, hệ thống sẽ tiếp nhận và xác thực dữ liệu đầu vào. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc có lỗi, hệ thống sẽ gửi thông báo lỗi để người dùng kiểm tra lại. Ngược lại, nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Kết thúc mỗi thao tác, người dùng được hỏi có muốn tiếp tục các tác vụ khác hay không. Nếu chọn “Có”, giao diện quay lại bước chọn chức năng; nếu chọn “Không”, quy trình sẽ kết thúc.

❖ Sequence Diagram

Hình 5.8: Sequence diagram 2 - Quản lý khách hàng [Link](#)

5.3.4. Use Case 3 – Quản lý hàng hóa



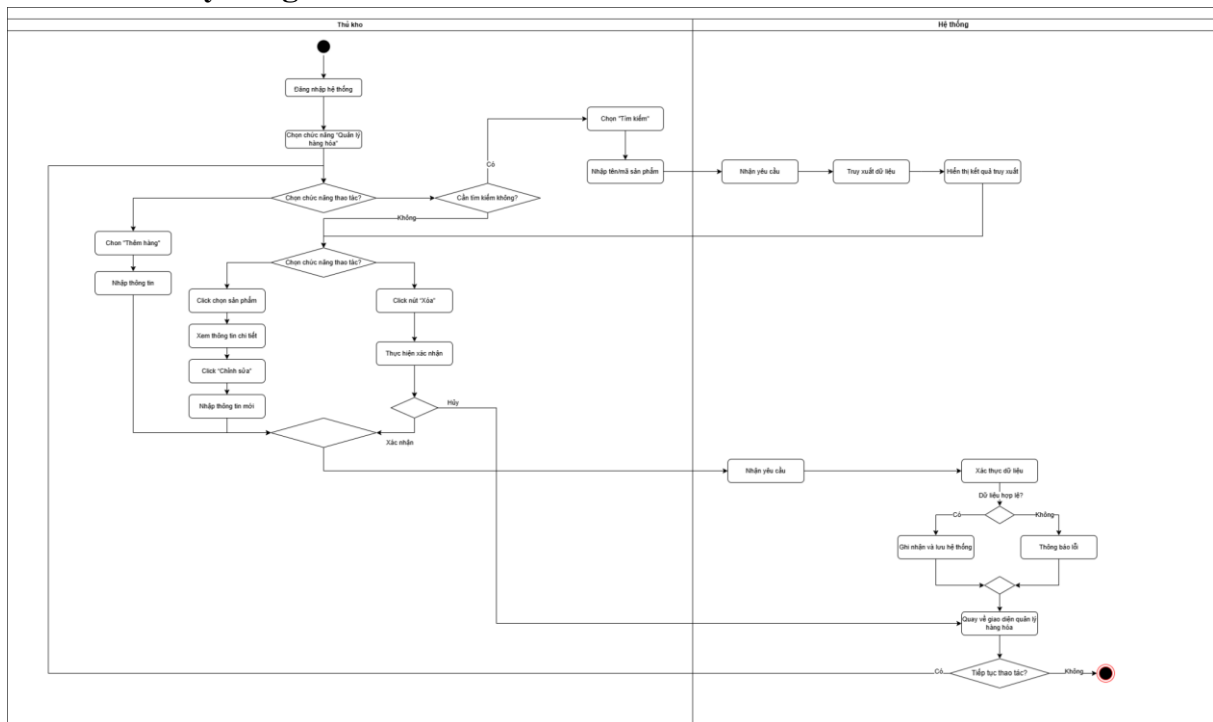
Hình 5.9: Mô tả Use Case 3 – Quản lý hàng hóa

Use Case ID	UC3
Use Case Name	Quản lý hàng hóa
Description	Cho phép người dùng (thủ kho) thực hiện chức năng nhập, chỉnh sửa, xóa và xem các thông tin hàng hóa có trong kho
Actor(s)	Thủ kho
Priority	Must-have
Trigger	Người dùng muốn truy cập và thực hiện các chức năng quản lý hàng hóa trên hệ thống
Pre-condition(s)	Người dùng đã được tạo tài khoản và phân quyền trên hệ thống DMS.
Post-Condition	- Người dùng có thể nhập, chỉnh sửa, xem và xóa thông tin hàng hóa. - Thông tin hàng hóa được ghi nhận và lưu trên cơ sở dữ liệu.

Basic Flow	1. Người dùng truy cập vào trang Quản lý hàng hóa 2. Người dùng chọn chức năng Nhập/chỉnh sửa/xem/xóa thông tin hàng hóa 3. Người dùng thực hiện chức năng đã chọn 4. Người dùng xác nhận thay đổi thông tin 5. Hệ thống xác thực thông tin 6. Hệ thống ghi nhận chức năng và lưu dữ liệu
Exception Flow	5b. Hệ thống xác thực thông tin không thành công. 5b.1. Hệ thống báo lỗi và hủy bỏ lệnh ghi nhận chức năng và lưu dữ liệu. Use case dừng lại.

Bảng 5.4: Đặc tả chi tiết chức năng Quản lý hàng hóa

❖ Activity Diagram



Hình 5.10: Activity Diagram mô tả hoạt động quản lý hàng hóa [Link](#)

Quy trình bắt đầu khi nhân viên thủ kho đăng nhập vào hệ thống và truy cập chức năng "Quản lý hàng hóa". Tại đây, người dùng có thể thực hiện các thao tác như thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc tìm kiếm sản phẩm.

Trong trường hợp không thể tìm thấy sản phẩm, người dùng có thể sử dụng chức năng "Tìm kiếm" để truy xuất thông tin từ hệ thống. Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị giúp lựa chọn sản phẩm cần thao tác. Đây là điểm nổi bật trong mô hình – việc tìm kiếm

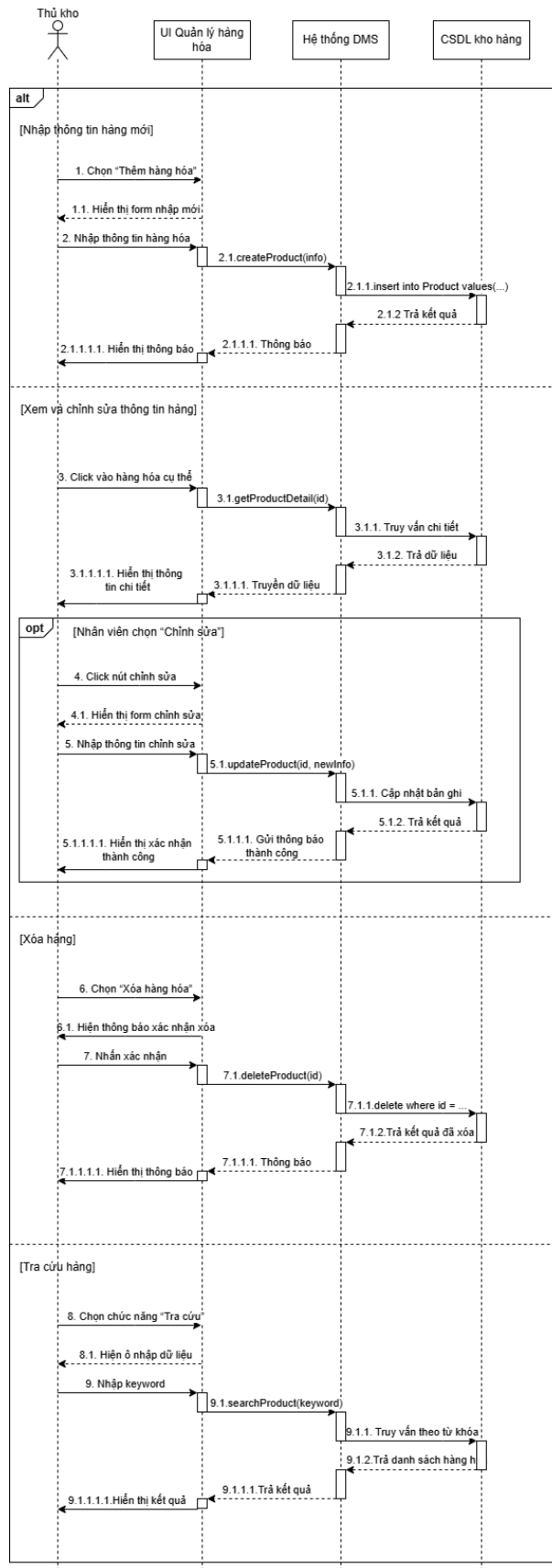
được tách thành một nhánh nghiệp vụ hỗ trợ tùy chọn, không bắt buộc, phản ánh tính linh hoạt trong hành vi sử dụng của thủ kho. Khi người dùng kích hoạt tìm kiếm, hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu, truy xuất dữ liệu theo từ khóa nhập vào, và hiển thị kết quả để người dùng lựa chọn.

Khi thêm mới hàng hóa, nhân viên nhập đầy đủ thông tin liên quan đến sản phẩm, bao gồm tên, mã, số lượng, giá nhập, vị trí kệ... và gửi yêu cầu đến hệ thống. Với thao tác chỉnh sửa, người dùng sẽ chọn sản phẩm, xem chi tiết, thực hiện chỉnh sửa và cập nhật thông tin mới. Trong trường hợp xóa sản phẩm, hệ thống yêu cầu xác nhận thao tác trước khi tiếp tục xử lý.

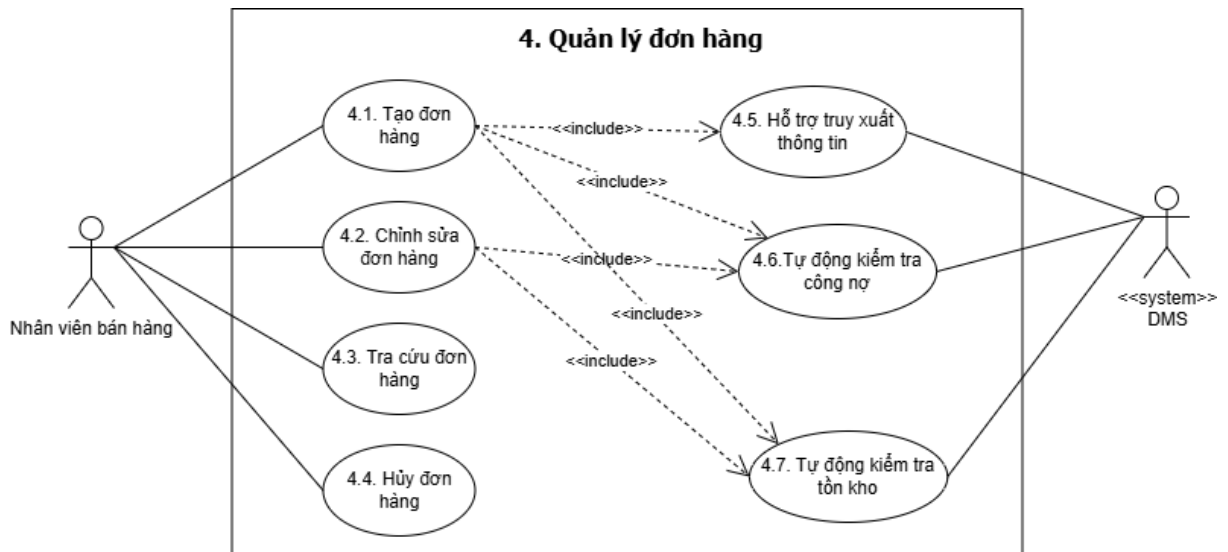
Tất cả yêu cầu được gửi đến hệ thống đều đi qua bước xác thực dữ liệu, đảm bảo tính hợp lệ, đầy đủ và đúng định dạng. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống thực hiện lưu trữ và cập nhật cơ sở dữ liệu. Ngược lại, nếu phát hiện lỗi hoặc thiếu thông tin, hệ thống sẽ trả về thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại.

Sau mỗi thao tác, người dùng được hỏi có muốn tiếp tục công việc khác hay không. Nếu có, quy trình quay lại bước lựa chọn chức năng; nếu không, quy trình kết thúc.

❖ Sequence Diagram

Hình 5.11: Sequence diagram 3 - Quản lý hàng hóa [Link](#)

5.3.5. Use Case 4 – Quản lý đơn hàng



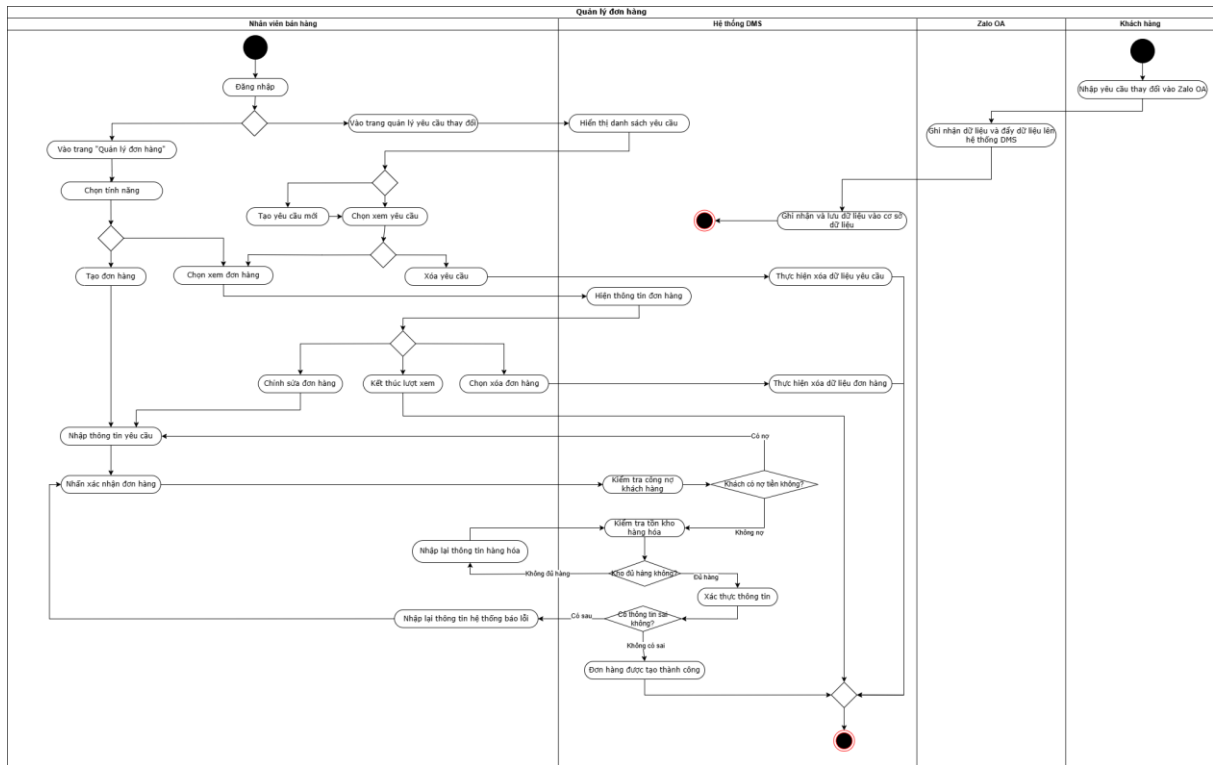
Hình 5.12: Mô tả Use Case 4 – Quản lý đơn hàng

Use Case ID	UC4
Use Case Name	Quản lý đơn hàng
Description	Cho phép người dùng (nhân viên bán hàng) tạo, chỉnh sửa, hủy và tra cứu đơn hàng trên hệ thống.
Actor(s)	Nhân viên bán hàng
Priority	Must have
Trigger	Người dùng muốn truy cập và thực hiện các chức năng liên quan đến quản lý đơn hàng trên hệ thống
Pre-condition(s)	Người dùng đã được tạo tài khoản và phân quyền trên hệ thống DMS.
Post-Condition	- Người dùng có thể nhập, chỉnh sửa, xem và xóa thông tin đơn hàng. - Thông tin đơn hàng được ghi nhận và lưu trên cơ sở dữ liệu.

Basic Flow	1. Người dùng truy cập vào trang Quản lý đơn hàng 2. Người dùng chọn các chức năng tạo/chỉnh sửa/tra cứu/xóa đơn hàng 2a. Người dùng nhập thông tin yêu cầu đơn hàng. 2b. Đối với chức năng tạo và chỉnh sửa đơn hàng, hệ thống sẽ hỗ trợ truy xuất nhanh thông tin khách hàng và sản phẩm. Sau đó, hệ thống sẽ tự động thực hiện chức năng kiểm tra công nợ của khách hàng và kiểm tra số lượng tồn kho của hàng hóa được ghi nhận trong đơn hàng trước khi đơn hàng được tạo thành công. 3. Người dùng thực hiện chức năng đã chọn 4. Người dùng xác nhận thay đổi thông tin 5. Hệ thống xác thực thông tin 6. Hệ thống ghi nhận chức năng và lưu dữ liệu
Alternative Flow	2b.1. Nếu khách còn nợ tiền hàng, hệ thống hiện thông báo nợ tiền. 2b.2. Nếu tồn kho không đủ so với nhu cầu, hệ thống hiện thông báo không đủ tồn kho. UseCase quay lại bước 2 để chọn chức năng chỉnh sửa đơn hàng.
Exception Flow	2a.1. Thông tin được nhập vào không hợp lệ hoặc không tồn tại trong cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiện thông báo lỗi và cho nhân viên nhập lại.

Bảng 5.5: Đặc tả Use Case Quản lý đơn hàng

❖ Activity Diagram



Hình 5.13: Activity Diagram mô tả hoạt động quản lý đơn hàng [Link](#)

Quy trình bắt đầu khi người dùng tiến hành vào trang “Quản lý đơn hàng”, sau đó người dùng tiếp tục lựa chọn thao tác tính năng mình muốn sử dụng bao gồm tạo đơn hàng mới, chọn xem đơn hàng bất kỳ trên danh sách đơn hàng hiển thị trên màn hình tablet. Đối với thao tác lựa chọn xem một đơn hàng, màn hình sẽ hiển thị cửa sổ thông tin đơn hàng trên màn hình, người dùng có thể tiếp tục chọn hành động tiếp theo bao gồm chỉnh sửa đơn hàng, xóa đơn hàng và chọn nút tắt cửa sổ để kết thúc lượt xem. Đối với các tác vụ:

1. Tạo hoặc chỉnh sửa đơn hàng, người dùng phải điền những thông tin cần thiết phải có cho đơn hàng đó. Sau đó nhấn nút “xác nhận”. Khi này, hệ thống lập tức nhận sự kiện này và thực hiện xác thực thông tin. Hệ thống bắt đầu kiểm tra công nợ đối với khách hàng của đơn hàng đó, nếu khách hàng có nợ, hệ thống lập tức thông báo để người dùng lựa chọn các thao tác tiếp theo; nếu không có nợ, hệ thống tiếp tục bước kiểm tra hàng trong kho có đủ cho đơn hàng hay không, nếu không đủ hàng... ; nếu đủ hàng, hệ thống chuyển đến bước xác thực tất cả các thông tin còn lại như...

- Nếu đúng, hệ thống sẽ lưu và thông báo thay đổi thành công, đưa bạn chuyển thẳng tới màn hình chính và quy trình kết thúc.

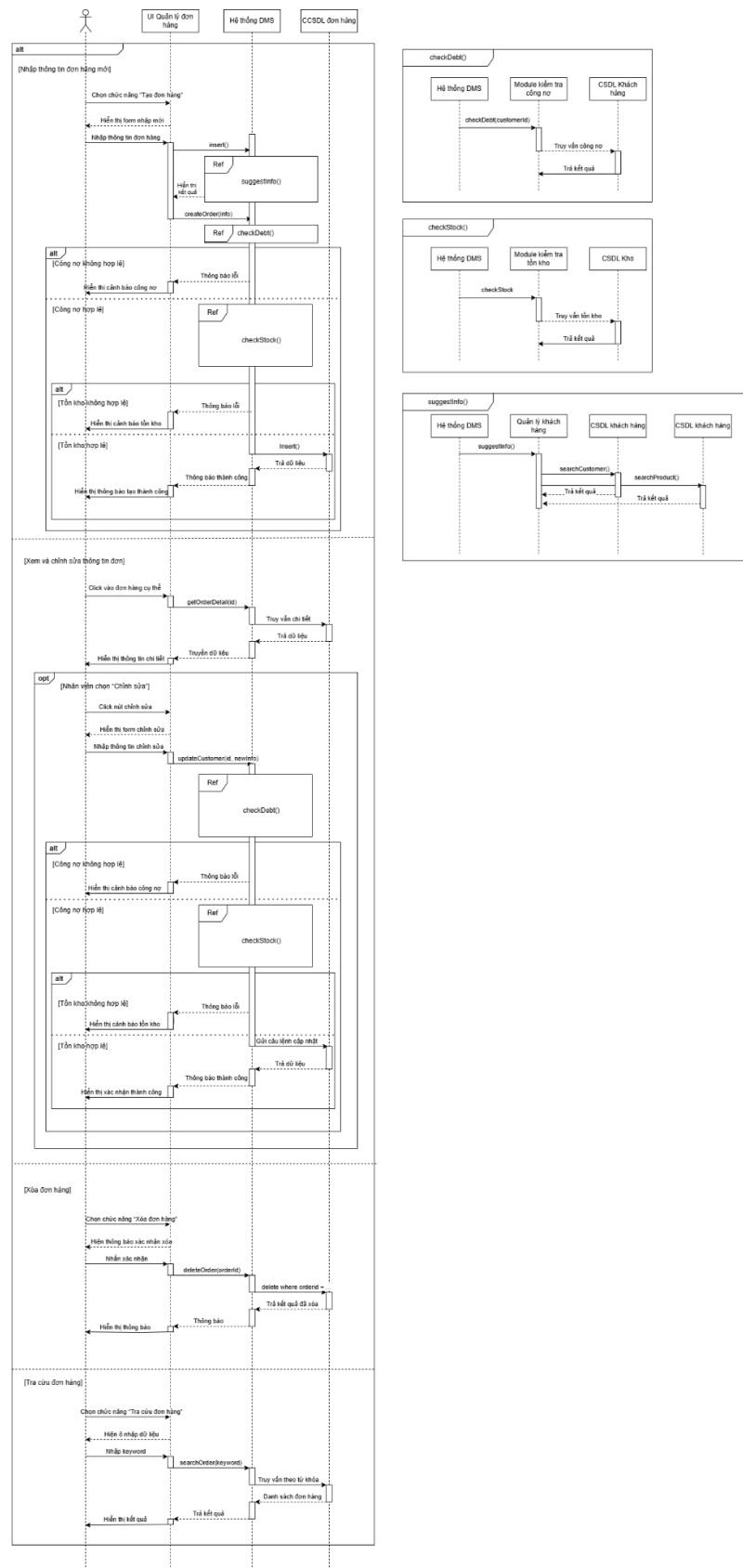
- Nếu không, hệ thống đưa bạn về lại giao diện, yêu cầu bạn nhập lại thông tin mà hệ thống báo lỗi và bắt đầu lại quy trình tiếp nhận và kiểm tra thông tin.
2. Xóa đơn hàng, hệ thống thực hiện xác minh và ghi nhận tính năng, thực hiện xóa đi các dữ liệu liên quan đến đơn hàng đó.

Mặc khác, khi khách hàng có nhu cầu muốn thay đổi đơn hàng của mình trước khi ngày giao, khách hàng sẽ giao tiếp thông qua OpenAPI của Zalo để thực hiện nhập các yêu cầu thay đổi của khách hàng. Khi này Zalo OA sẽ tiếp nhận dữ liệu của yêu cầu và đẩy dữ liệu đó lên cơ sở dữ liệu của hệ thống DMS. Hệ thống DMS xác thực và ghi nhận các yêu cầu này vào cơ sở dữ liệu. Khi đó các yêu cầu này được cập nhật lên danh sách các yêu cầu thay đổi của khách hàng trong trang “Quản lý yêu cầu thay đổi”.

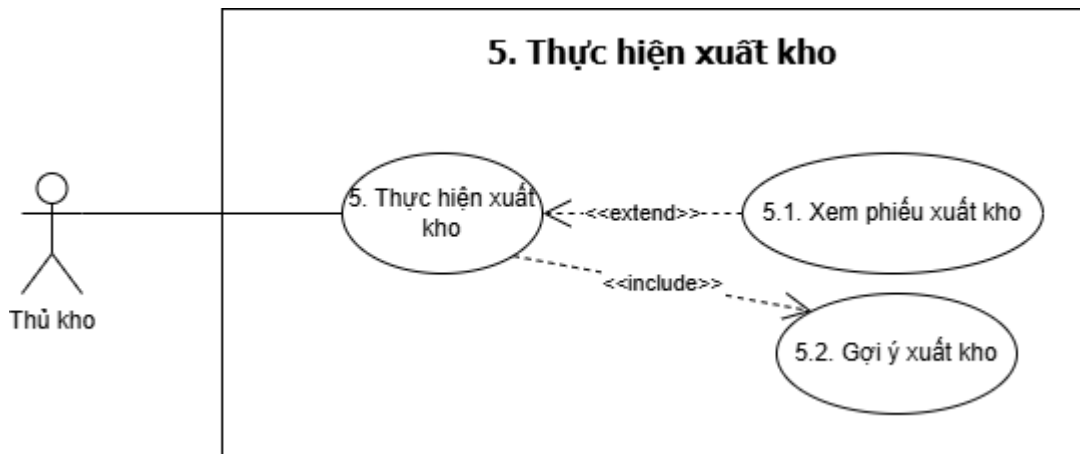
Đối với quy trình thay đổi đơn hàng trước khi giao, điểm bắt đầu là khi người dùng chọn vào trang “Quản lý yêu cầu thay đổi”, hệ thống sẽ hiện lên danh sách những yêu cầu được cập nhật từ Zalo OA. Khi đó người dùng lựa chọn tính năng muốn sử dụng gồm tạo yêu cầu mới hoặc xem yêu cầu đã có trên hệ thống.

- 1) Đối với tạo một yêu cầu mới, người dùng thực hiện nhập các thông tin hệ thống yêu cầu và nhấn “xác nhận”, khi đó hệ thống xác minh và thực hiện lưu dữ liệu và tạo yêu cầu thành công.
- 2) Đối với xem một yêu cầu đã có, người dùng có thể lựa chọn hành động thực hiện tiếp theo bao gồm chỉnh sửa đơn hàng theo yêu cầu đó, xóa yêu cầu đó hoặc tắt cửa sổ để kết thúc lượt xem yêu cầu.
 - Với lựa chọn “chỉnh sửa đơn hàng” theo yêu cầu đó thì hệ thống chuyển đến cửa sổ chỉnh sửa đơn hàng tương ứng, người dùng sẽ tiếp tục tác vụ 1) ở trên.
 - Với lựa chọn “xóa yêu cầu”, hệ thống thực hiện xác minh và ghi nhận tính năng, thực hiện xóa đi các dữ liệu liên quan đến yêu cầu đó.

❖ Sequence Diagram

Hình 5.14: Sequence diagram 4 - Quản lý đơn đặt hàng [Link](#)

5.3.6. Use Case 5 – Thực hiện xuất kho



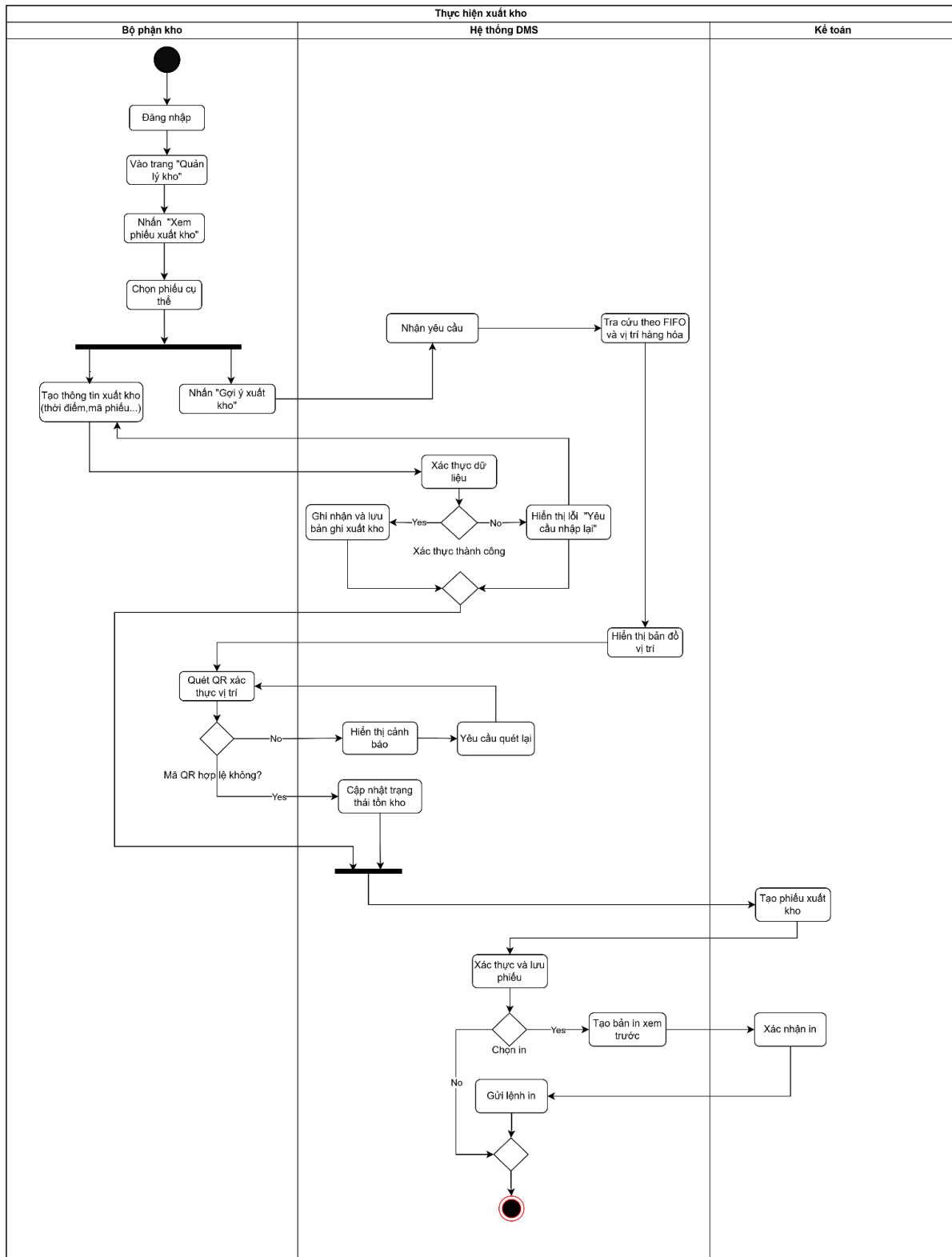
Hình 5.15: Mô tả Use Case 5 – Thực hiện xuất kho

Use Case ID	UC5
Use Case Name	Thực hiện xuất kho
Description	Cho phép thủ kho xem phiếu xuất kho và hỗ trợ thực hiện xuất kho thông qua việc hệ thống gợi ý vị trí xuất hàng phù hợp theo nguyên tắc FiFo.
Actor(s)	Thủ kho
Priority	Must have
Trigger	Thủ kho muốn thực hiện việc chuẩn bị hàng để xuất kho.
Pre-condition(s)	- Người dùng đã được tạo tài khoản và phân quyền trên hệ thống DMS. - Phiếu xuất kho đã được tạo trên hệ thống.
Post-Condition	- Hệ thống đưa ra gợi ý về hàng hóa phù hợp để mang đi giao. - Người dùng nhận được gợi ý và có thể theo dõi thực hiện gợi ý của hệ thống - Dữ liệu xuất kho được cập nhật đầy đủ và chính xác.
Basic Flow	1. Thủ kho truy cập vào trang “Quản lý kho” 2. Chọn chức năng “Xem phiếu xuất kho”

	3. Thủ kho chọn một phiếu xuất kho cụ thể cần thực hiện. 4. Chọn "Gợi ý xuất kho" 5. Hệ thống đọc thông tin hàng hóa cần xuất, sau đó tra cứu cơ sở dữ liệu và trích xuất ra thông tin những hàng hóa cần xuất đi theo nguyên tắc FIFO 6. Hệ thống hiện lên trang map hướng dẫn đi đến những vị trí của hàng hóa đó 7. Nhân viên lấy hàng hóa khỏi vị trí thì cần thực hiện quét mã QR xác thực việc lấy hàng hóa 8. Hệ thống xác thực thông tin, cập nhật và lưu dữ liệu của theo từng sản phẩm và lô hàng xuất
Exception Flow	8a. Mã QR quét không khớp với sản phẩm 8a.1. Hiện thị cảnh báo: "Sản phẩm quét không nằm trong danh sách gợi ý từ phiếu xuất. Vui lòng kiểm tra lại hoặc chọn đúng sản phẩm." 8a.2. Hệ thống không ghi nhận thao tác xuất kho cho sản phẩm sai và yêu cầu thực hiện lại.

Bảng 5.6: Đặc tả Use Case Thực hiện xuất kho

❖ Activity Diagram



Hình 5.16: Activity Diagram mô tả hoạt động thực hiện xuất kho [Link](#)

Quy trình bắt đầu khi thủ kho đăng nhập vào hệ thống. Sau khi truy cập thành công, vào trang “Quản lý kho” và nhấn “Xem phiếu xuất kho”. Tại đây, thủ kho sẽ chọn

sản phẩm cần xuất và tiến hành tạo phiếu xuất kho bằng cách nhập đầy đủ các thông tin xuất kho như: thời điểm xuất, mã phiếu, và các thông tin liên quan khác. Song song đó, thủ kho nhấn nút “Gợi ý vị trí xuất kho”, gửi yêu cầu tới hệ thống DMS xử lý.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu từ người dùng, hệ thống DMS tiến hành các bước xử lý nội bộ. Đầu tiên, hệ thống sẽ tra cứu dữ liệu theo nguyên tắc FIFO, đảm bảo hàng hóa được xuất ra theo đúng thứ tự nhập kho, đồng thời xác định vị trí lưu trữ hàng hóa theo sơ đồ kho. Hệ thống sau đó thực hiện bước xác thực dữ liệu được nhập từ người dùng.

- Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ (thiếu thông tin, định dạng sai, không khớp tồn kho...), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra, nhập lại.
- Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tiến hành ghi nhận và lưu bản ghi xuất kho tạm thời.

Tiếp theo, hệ thống sẽ hiển thị bản đồ kho và vị trí hàng hóa cần xuất theo FIFO. Lúc này, thủ kho cần tiến hành bước xác minh thực tế tại kho bằng cách quét mã QR gắn tại vị trí kệ/kho lưu trữ tương ứng.

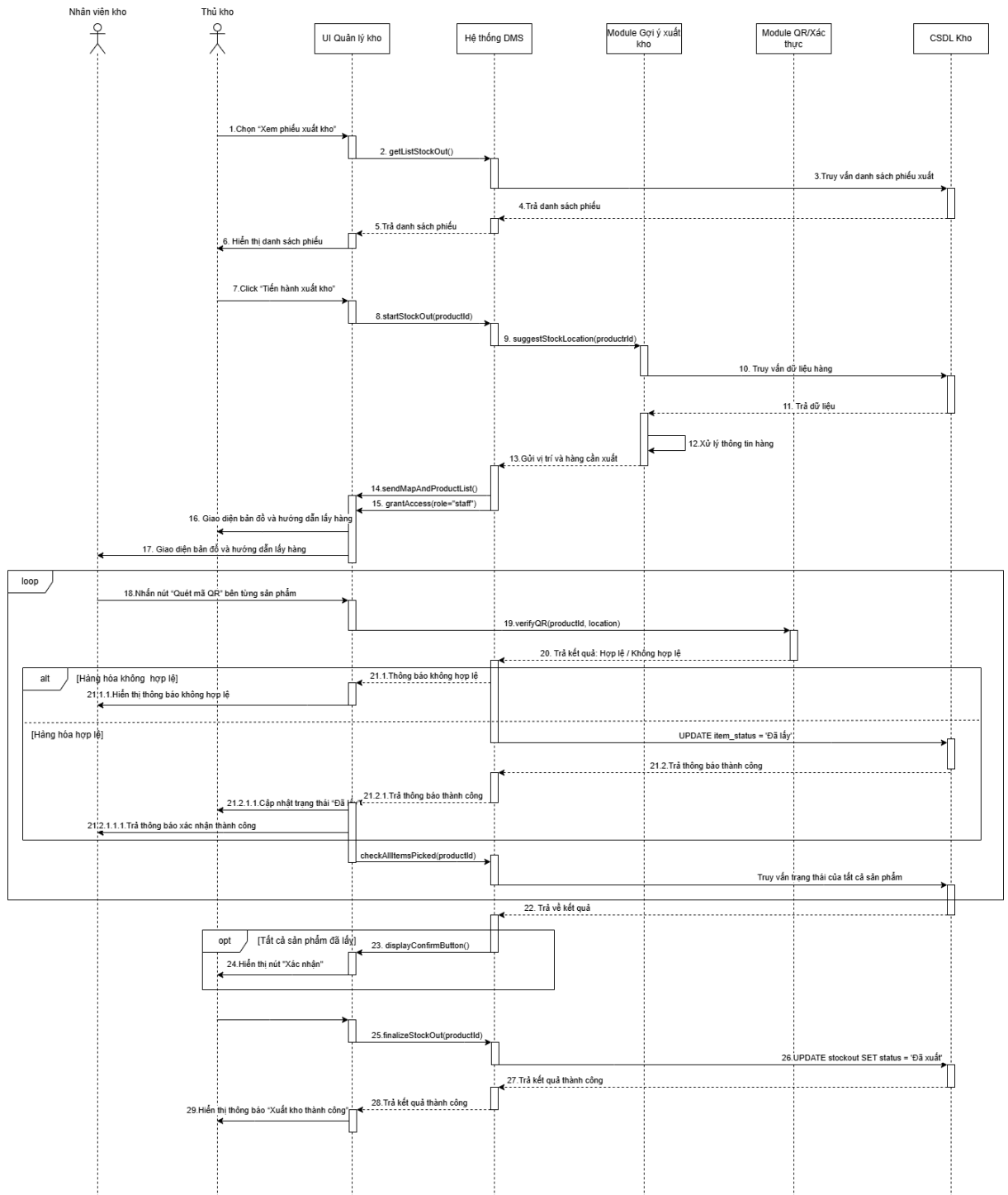
- Nếu vị trí quét không trùng khớp với thông tin gợi ý của hệ thống, hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị cảnh báo và yêu cầu người dùng quét lại.
- Nếu vị trí quét chính xác, hệ thống cập nhật trạng thái tồn kho, xác nhận hàng đã được chuẩn bị và lấy đúng vị trí.

Sau khi xác thực vị trí hàng hóa thành công, hệ thống tiến hành xác thực và lưu phiếu xuất kho chính thức.

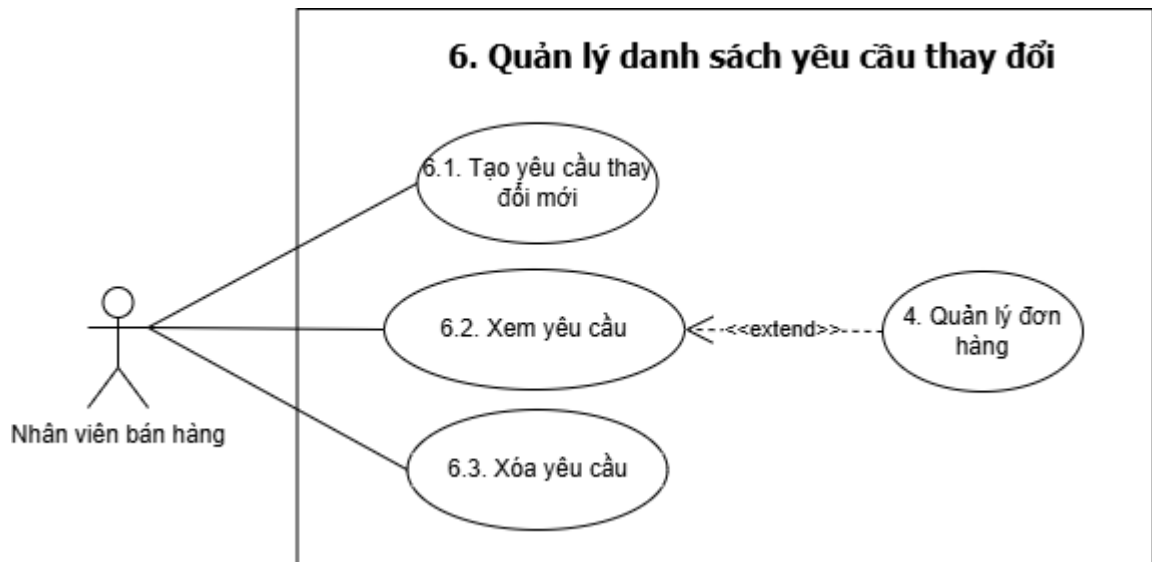
- Nếu việc xác thực không thành công, hệ thống không cho phép tạo phiếu và dừng quy trình.
- Nếu thành công, hệ thống tự động tạo phiếu xuất kho và chuyển tới bước tạo bản in.

Sau khi phiếu xuất kho được tạo, hệ thống tiếp tục tạo bản in để xem trước và chuyển sang kế toán để kiểm tra lại toàn bộ nội dung. Kế toán xác nhận nội dung phiếu, sau đó mới gửi lại lệnh in về cho hệ thống. Khi nhận được lệnh in đã được xác nhận, hệ thống hoàn tất toàn bộ quy trình thực hiện xuất kho.

❖ Sequence Diagram

Hình 5.17: Sequence diagram 5 - Quản lý xuất kho [Link](#)

5.3.7. Use Case 6 – Quản lý yêu cầu thay đổi



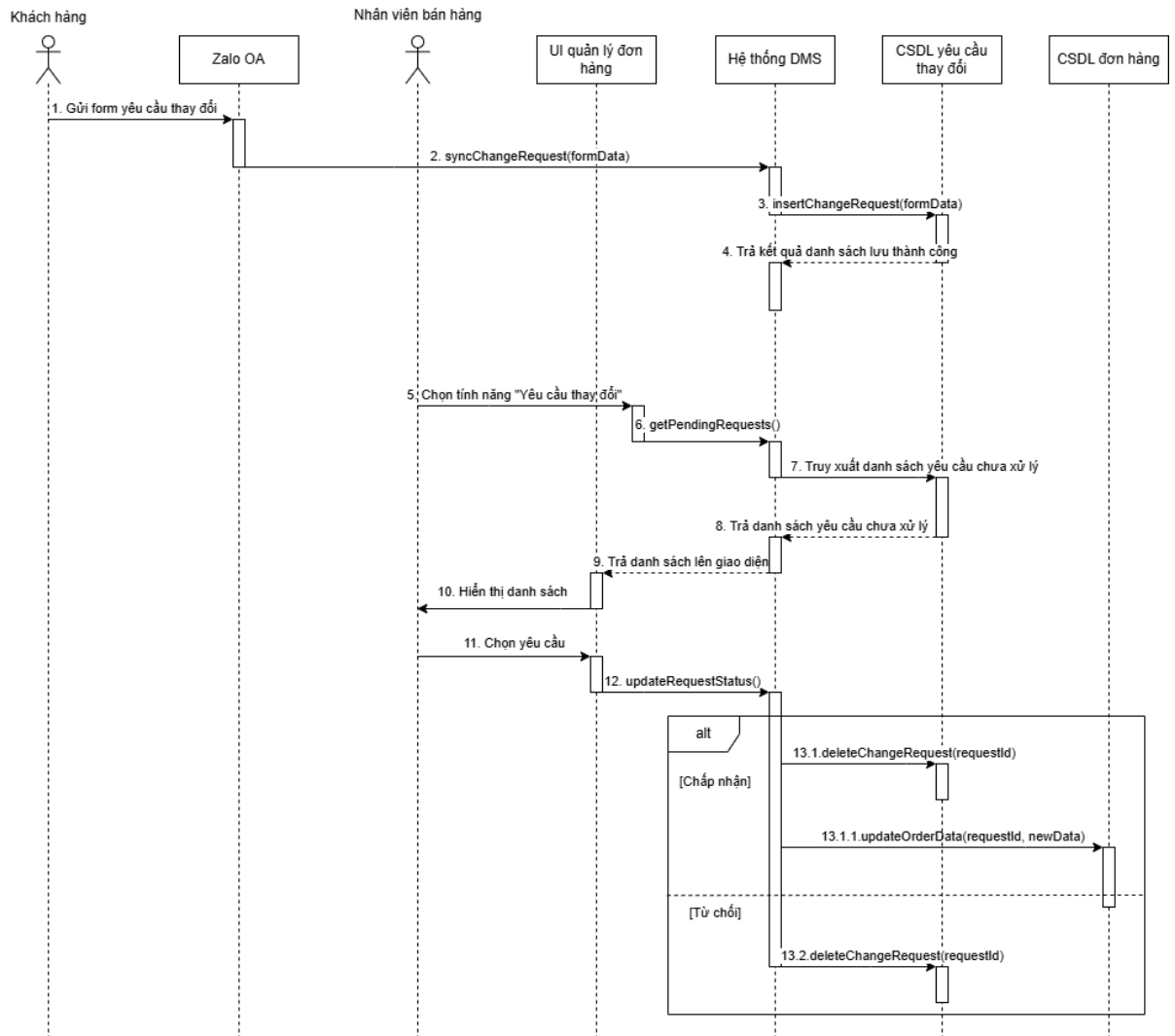
Hình 5.18: Mô tả Use Case 6 – Quản lý danh sách yêu cầu thay đổi

Use Case ID	UC6
Use Case Name	Quản lý yêu cầu thay đổi
Description	Cho phép nhân viên bán hàng tạo mới, xem chi tiết và xóa các yêu cầu thay đổi phát sinh liên quan đến đơn hàng.
Actor(s)	Nhân viên bán hàng
Priority	Must have
Trigger	Người dùng muốn truy cập và thực hiện các chức năng liên quan đến quản lý yêu cầu thay đổi đơn hàng của khách hàng trên hệ thống
Pre-condition(s)	Người dùng đã được tạo tài khoản và phân quyền trên hệ thống DMS.
Post-Condition	- Người dùng có thể nhập, chỉnh sửa, xem và xóa thông tin những yêu cầu thay đổi của khách hàng. - Thông tin các yêu cầu được ghi nhận và lưu trên cơ sở dữ liệu.

Basic Flow	1. Người dùng vào trang quản lý và chọn chức năng Danh sách yêu cầu thay đổi đơn hàng 2. Người dùng chọn hành động muốn thực hiện bao gồm: tạo mới một yêu cầu hoặc hành động đối với danh sách yêu cầu hiện lên màn hình: nhập, chỉnh sửa, xem, xóa 3. Người dùng thực hiện nhập thông tin yêu cầu 4. Người dùng xác nhận những thay đổi được thực hiện 5. Hệ thống xác thực thông tin 6. Hệ thống ghi nhận chức năng và lưu dữ liệu
Alternative Flow	2a. Đối với hành động xem một yêu cầu được tải lên từ hệ thống, người dùng có thể lựa chọn chức năng ‘Quản lý đơn hàng’ để thực hiện các tính năng thay đổi thông tin đơn hàng theo những yêu cầu mới 2a.1. Hệ thống chuyển đến cửa sổ tính năng ‘Quản lý đơn hàng’ 2a.2. Người dùng thực hiện hành động thay đổi
Exception Flow	3a. Thông tin lỗi hoặc không khớp với cơ sở dữ liệu của hệ thống 3a.1. Hệ thống thực hiện thông báo lỗi và quay lại bước nhập lại thông tin yêu cầu

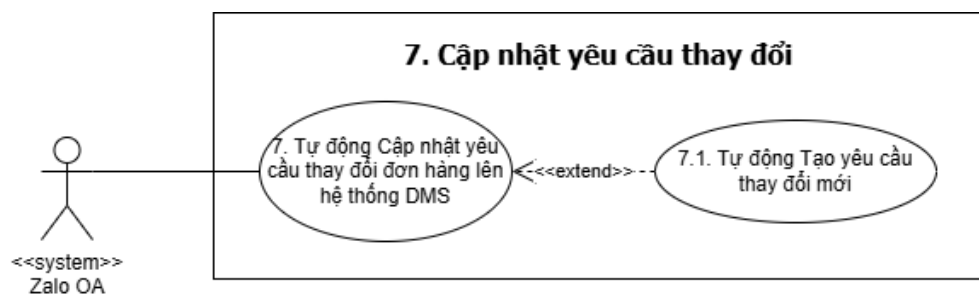
Bảng 5.7: Đặc tả Use Case Quản lý những yêu cầu thay đổi

❖ Sequence Diagram



Hình 5.19: Sequence diagram 6 - Quản lý yêu cầu thay đổi [Link](#)

5.3.8. Use Case 7 – Cập nhật thay đổi yêu cầu đơn hàng

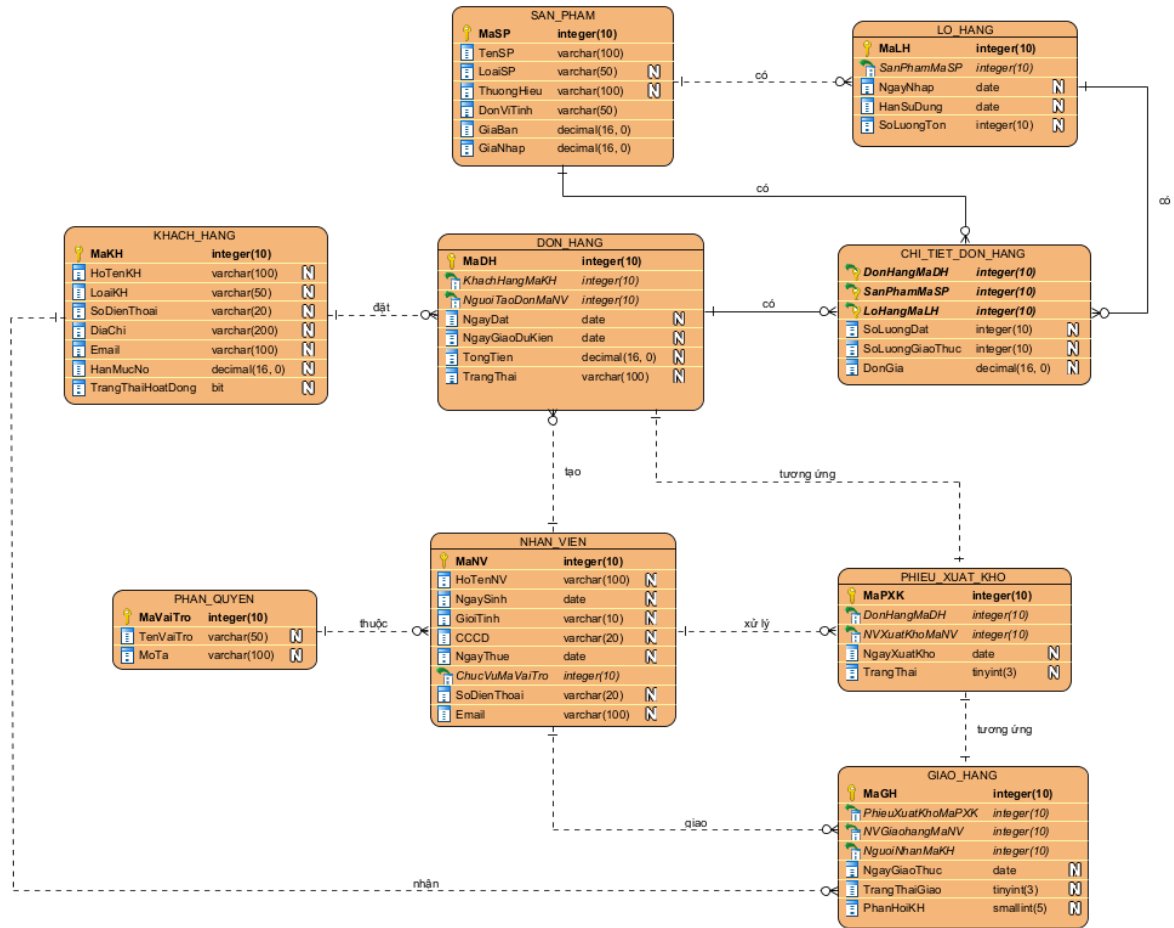


Hình 5.20: Mô tả Use Case 7 – Cập nhật yêu cầu thay đổi

Use Case ID	UC7
Use Case Name	Cập nhật thay đổi yêu cầu đơn hàng
Description	Cho phép hệ thống Zalo OA điều chỉnh nội dung các yêu cầu thay đổi liên quan đến đơn hàng.
Actor(s)	Hệ thống DMS
Priority	Must-have
Trigger	Zalo OA nhận được yêu cầu thay đổi đơn hàng từ khách hàng
Pre-condition(s)	- Zalo OA được đồng bộ với hệ thống DMS - Hệ thống được cấp quyền truy cập và chỉnh sửa dữ liệu
Post-Condition	Đơn hàng đã được cập nhật theo các thay đổi mới nhất từ yêu cầu.
Basic Flow	1. Tính năng OpenAPI của Zalo OA được kích hoạt ghi nhận, tạo mới và lưu lại dữ liệu yêu cầu thay đổi của khách hàng 2. Dữ liệu yêu cầu thay đổi được đẩy lên hệ thống DMS 3. Hệ thống xác thực thông tin 4. Hệ thống ghi nhận chức năng và lưu dữ liệu
Alternative Flow	3a. Yêu cầu chưa đáp ứng điều kiện xử lý 3a.1. Hệ thống phản hồi chi tiết về nội dung cần điều chỉnh. 3a.2. Sau khi điều chỉnh, hệ thống thực hiện tạo mới và kiểm tra lại thông tin yêu cầu.
Exception Flow	2a. Lỗi kết nối với hệ thống DMS 2a.1. Hệ thống ghi nhận lỗi kết nối và gửi cảnh báo 2a.2. Hệ thống tự động thử lại kết nối 2a.3. Nếu lỗi kéo dài quá lâu, nhân viên bán hàng được thông báo để xử lý thủ công. Use case dừng lại. 4a. Hệ thống xác thực thông tin không thành công 4a.1. Hệ thống gửi thông báo lỗi chi tiết đến nhân viên bán hàng. 4a.2. Hệ thống hủy bỏ việc ghi nhận và lưu trữ dữ liệu yêu cầu thay đổi. Use case dừng lại.

Bảng 5.8: Đặc tả Use Case Cập nhật thay đổi yêu cầu đơn hàng

5.4. Mô hình hóa dữ liệu (Entity Relational Diagram)



Hình 5.21: Mô hình ERD

PHỤ LỤC

1. Liên kết đến danh sách câu hỏi phỏng vấn doanh nghiệp: [Câu hỏi phỏng vấn doanh nghiệp](#)
2. Liên kết đến hình ảnh các Diagram: [HÌNH ẢNH CÁC DIAGRAM](#)